TÀI LIỆU ÔN TẬP TRỌNG TÂM CHUẨN MA TRẬN ĐẶC TẢ 2026–2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN VẬT LÍ LỚP 10 – CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Biên soạn chuyên sâu bám sát 100% file *"MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I L10 - 2026"* (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

THỜI GIAN LÀM BÀI	CẤU TRÚC ĐỀ THI	PHẠM VI KIẾN THỨC	NGÂN HÀNG & ĐỀ THI
50 Phút	70% TN + 30% TL	Bài 1 → Bài 10	130+ Câu & Giải

LỘ TRÌNH SỬ DỤNG ĐỀ CƯƠNG HIỆU QUẢ NHẤT (5 PHẦN KHÉP KÍN)

- **Phần A – Giải mã Ma trận & Chiến thuật 50 phút:** Nắm rõ từng ô câu hỏi, điểm số từng bài và cách tránh mất điểm oan.
- **Phần B – Tờ Công Thức Vàng & 10 Khẩu Quyết:** Học thuộc lòng toàn bộ công thức và mẹo phản xạ nhanh chỉ trong 15 phút.
- **Phần C – Lý thuyết Trọng tâm 10 Bài & Sơ đồ:** Cô đọng đúng các chỉ báo Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng trong Bản đặc tả.
- **Phần D – Ngân hàng Câu hỏi & Tự luận kèm Đáp án:** Quét sạch mọi dạng câu hỏi Phần I, II (2-I, 2-II), III, IV xuất hiện trong đề thi.
- **Phần E – 02 Đề Thi Chuẩn Hóa 100% Ma Trận 2026:** Luyện đề thực chiến 50 phút kèm bảng chấm điểm chi tiết từng 0,25 điểm.
- **Cam kết độ phủ:** Bao quát **100% đơn vị kiến thức, dạng câu hỏi và bài toán** có trong bài Kiểm tra Giữa kì I năm học 2026–2027.

MỤC LỤC TRA CỨU NHANH

PHẦN A. GIẢI MÃ MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I (2026–2027) & CHIẾN THUẬT 50 PHÚT 2
A.1. Bảng Ma trận Đề kiểm tra Giữa kì I & Quy đổi Trọng số Điểm chi tiết 2
A.2. Quy tắc tính điểm 4 Phần & Chiến thuật phân bổ 50 Phút Vàng 3
PHẦN B. "TỜ CÔNG THỨC VÀNG 1 TRANG" & 10 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ 4
B.1. Bảng Tổng Hợp 100% Công Thức Vật Lí 10 Giữa Kì I (Tra Cứu Thần Tốc) 4
B.2. 10 Khẩu Quyết Siêu Trí Nhớ – Đọc 1 Lần Thuộc Ngay Toàn Bộ Đề Cương 5
PHẦN C. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, SƠ ĐỒ & BẪY HAY SAI (BÀI 1 → BÀI 10) 6
PHẦN D. NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ KÈM ĐÁP ÁN CHI TIẾT 13
D.1. Ngân hàng Trắc nghiệm Nhiều lựa chọn – Phần I (54 Câu Quét Sạch 10 Bài) 13
D.2. Ngân hàng Trắc nghiệm Đúng / Sai – Phần II (Đúng Cấu Trúc 2–I & 2–II Ma Trận) 18
D.3. Ngân hàng Trắc nghiệm Trả lời ngắn – Phần III (12 Câu Chuẩn 2 Ô Ma Trận) 21
D.4. Chuyên đề Tự luận Trọng tâm 3,0 Điểm – Phần IV (8 Bài Mẫu Chuẩn Thang Điểm) 22
PHẦN E. BỘ 02 ĐỀ THI CHUẨN HÓA 100% MA TRẬN KTGK I L10 (2026–2027) 25
E.1. Đề Thi Chuẩn Ma Trận Số 01 (Thời gian làm bài: 50 phút) 25
E.2. Đề Thi Chuẩn Ma Trận Số 02 (Thời gian làm bài: 50 phút) 29

PHẦN A. GIẢI MÃ MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I (2026–2027) & CHIẾN THUẬT 50 PHÚT

A.1. Bảng Ma trận Đề kiểm tra Giữa kì I & Quy đổi Trọng số Điểm chi tiết

Đề kiểm tra Giữa học kì I môn Vật lí 10 năm học 2026–2027 được thiết kế theo cấu trúc định dạng mới (**70% Trắc nghiệm khách quan = 7,0 điểm; 30% Tự luận = 3,0 điểm; thời gian 50 phút**). Bảng dưới đây trình bày nguyên bản Ma trận chính thức đồng thời quy đổi ra **tỉ trọng điểm số thực tế** của từng bài học để học sinh phân bổ sức học thông minh nhất:

Đơn vị kiến thức (SGK Kết nối tri thức)	TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)						TỰ LUẬN (3,0 đ)		Tổng điểm ước tính
	Phần I (18 câu) 4,50 điểm		Phần II (2 câu) 2,00 điểm		Phần III (2 câu) 0,50 điểm		Phần IV (3 câu) 3,00 điểm		
	Biết	Hiểu	Biết	Hiểu	Biết	Hiểu	Hiểu	V.Dụng	
1.1. Làm quen với Vật lí (Bài 1)	1	–	–	–	–	–	–	–	**0,25 đ**
1.2. Quy tắc an toàn phòng TH (Bài 2)	1	1	–	–	–	–	–	–	**0,50 đ**
1.3. Sai số & ghi kết quả đo (Bài 3)	1	–	–	–	–	–	–	–	**0,25 đ**
2.1. Độ dịch chuyển & quãng đường (Bài 4)	1	2	–	–	–	–	–	–	**0,75 đ**
2.2. Tốc độ & vận tốc + TH đo tốc độ (Bài 5, 6)	1	–	2–I	–	1	–	1	–	**2,00 đ**
2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (Bài 7)	1	1	2–I	–	–	–	–	–	**1,00 đ**
2.4. Chuyển động biến đổi. Gia tốc (Bài 8)	1	1	–	–	–	–	–	–	**0,50 đ**
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Bài 9)	2	1	2–II	2–II	–	–	–	2	**3,75 đ**
2.6. Sự rơi tự do (Bài 10)	1	2	–	–	–	1	–	–	**1,00 đ**
TỔNG SỐ CÂU / Ý TOÀN ĐỀ	**10**	**8**	**6 ý**	**2 ý**	**1**	**1**	**1**	**2**	**10,0 đ**

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – Giải mã ký hiệu 2–I và 2–II ở Phần II

• **Câu 1 Phần II (ký hiệu –I, 1,0 điểm):** Là bài toán tích hợp **Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d-t$)** (2 ý Nhận biết) kết hợp với **Tốc độ và vận tốc** (2 ý Nhận biết).
• **Câu 2 Phần II (ký hiệu –II, 1,0 điểm):** Là bài toán trọng tâm về **Chuyển động thẳng biến đổi đều** gồm **2 ý Nhận biết + 2 ý Thông hiểu**.

⚠ CẢNH BÁO BẪY HAY SAI – Phát hiện Chiến lược từ Ma trận

• **Chương I (Bài 1, 2, 3)** chỉ có đúng **4 câu trắc nghiệm Phần I = 1,0 điểm** (không có Đúng/Sai, không có Tự luận).
• **Chương II (Bài 4 → 10)** chiếm tới **9,0 điểm (90% đề thi)**! Đặc biệt riêng **Bài 9 (CĐTBĐĐ)** chiếm **3,75 điểm** và **Bài 5–6 (Tốc độ, vận tốc)** chiếm **2,00 điểm**!

A.2. Quy tắc tính điểm 4 Phần & Chiến thuật phân bổ 50 Phút Vàng

Phần thi	Cấu trúc & Thang điểm	Bí quyết ăn trọn điểm & Tránh mất điểm oan	Thời gian
PHẦN I Nhiều lựa chọn	18 câu × 0,25 đ = **4,50 điểm**	Đọc kỹ từ khóa phủ định (**không phải**, **sai**). Dùng loại trừ nhanh cho 10 câu Nhận biết trong 4 phút đầu, dành 8 phút cho 8 câu Thông hiểu.	**12 phút** (Phút 0–12)
PHẦN II Đúng / Sai	2 câu × 4 ý = **2,00 điểm** 1 ý: 0,1đ | 2 ý: 0,25đ 3 ý: 0,5đ | **4 ý: 1,00đ**	**Cực kỳ cẩn thận ở ý thứ 4!** Sai 1 ý mất ngay **0,50 điểm** (bằng 2 câu Phần I). Luôn kiểm tra đơn vị (phút → giây, km/h → m/s) và dấu của vận tốc v, gia tốc a.	**8 phút** (Phút 12–20)
PHẦN III Trả lời ngắn	2 câu × 0,25 đ = **0,50 điểm**	Câu 1 thuộc **Tốc độ – Vận tốc** (Biết), Câu 2 thuộc **Rơi tự do** (Hiểu). Đọc kỹ đề hỏi theo đơn vị nào (`m/s` hay `km/h`, `m` hay `cm`) và làm tròn đúng hàng thập phân.	**5 phút** (Phút 20–25)
PHẦN IV Tự luận	3 câu (1 Hiểu + 2 VD) = **3,00 điểm**	Trình bày đủ **4 bước ăn điểm thành phần**: (1) Tóm tắt + đổi đơn vị SI + chọn chiều dương; (2) Viết công thức gốc; (3) Thay số đúng dấu; (4) Kết luận kèm đơn vị.	**20 phút** (Phút 25–45)
RÀ SOÁT	Kiểm tra toàn bài	Soát lại 8 ý Đúng/Sai, dấu âm/dương trong Tự luận, đơn vị kết quả và tô phiếu trả lời.	**5 phút** (Phút 45–50)

◆ CÔNG THỨC CỐT LÕI – Bảng Quy Đổi Đơn Vị Chuẩn SI Bắt Buộc Thuộc Lòng Trước Khi Vào Phòng Thi

- **Độ dài – Quãng đường:** $1\ \text{km} = 1000\ \text{m};\ 1\ \text{cm} = 0{,}01\ \text{m};\ 1\ \text{mm} = 0{,}001\ \text{m} = 10^{-3}\ \text{m}$.
- **Tốc độ – Vận tốc:** $\mathbf{1\ m/s = 3{,}6\ km/h}$.
  Đổi $\text{km/h} \to \text{m/s}$: **chia cho 3,6** (VD: $36\ \text{km/h} = 10\ \text{m/s}$; $54\ \text{km/h} = 15\ \text{m/s}$; $72\ \text{km/h} = 20\ \text{m/s}$).
- **Thời gian:** $1\ \text{h} = 60\ \text{phút} = 3600\ \text{s};\ 1\ \text{phút} = 60\ \text{s};\ 1\ \text{ms} = 0{,}001\ \text{s}$.
- **Gia tốc:** Đơn vị chuẩn SI là m/s^2.

Cấm kỵ tuyệt đối: Không bao giờ thay lẫn lộn v tính bằng km/h với t tính bằng s và a tính bằng m/s^2!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – Checklist 5 Bước Tự Kiểm Tra Trước Khi Nộp Bài (Giữ Trọn Từng 0,25 Điểm)

1. Đã khoanh đủ **18 câu Phần I** và tô đủ **8 ý Đúng/Sai** (4 ý Câu 1 + 4 ý Câu 2) chưa? *(Tuyệt đối không bỏ trống ô nào!)*
2. Ở **2 câu Trả lời ngắn Phần III**: Đã đổi đúng đơn vị đề yêu cầu (`m/s` hay `km/h`, `s` hay `h`) và làm tròn đúng chữ số thập phân chưa?
3. Ở **Câu 1 Tự luận**: Đã phân biệt rõ **Tốc độ TB** ($v_{\text{tb}} = \frac{s}{t}$) với **Vận tốc TB** ($v = \frac{d}{t}$) khi vật đổi chiều chuyển động chưa?
4. Ở **Câu 2 & Câu 3 Tự luận**: Đã ghi câu **"Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian, chiều dương là chiều chuyển động"** trước khi thay dấu của v_0, a chưa?
5. Mọi đáp số cuối cùng trong Phần Tự luận đã ghi đầy đủ **đơn vị chuẩn** (`m`, `s`, `m/s`, `m/s²`) chưa?

PHẦN B. "TỜ CÔNG THỨC VÀNG 1 TRANG" & 10 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ

B.1. Bảng Tổng Hợp 100% Công Thức Vật Lí 10 Giữa Kì I (Tra Cứu Thần Tốc)

Chủ đề / Đại lượng	Công thức chuẩn SGK Kết nối tri thức	Giải thích ký hiệu & Lưu ý vàng khi làm bài
1. Giá trị trung bình & Sai số tuyệt đối *(Bài 3)*	$\overline{A} = \frac{A_1 + A_2 + ... + A_n}{n}$ $\overline{\Delta A} = \frac{\lvert\overline{A} - A_1\rvert + ... + \lvert\overline{A} - A_n\rvert}{n}$ $\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$	• ΔA_{dc}: sai số dụng cụ (thường lấy bằng **1 ĐCNN** hoặc **nửa ĐCNN** tùy đề bài nêu). • Ghi kết quả đo: $A = \overline{A} \pm \Delta A$. • ΔA giữ tối đa 1–2 chữ số có nghĩa (tới bậc ĐCNN); $\overline{A}$ làm tròn **cùng bậc thập phân** với ΔA.
2. Sai số tỉ đối & Sai số gián tiếp *(Bài 3)*	$\delta A = \frac{\Delta A}{\overline{A}} \cdot 100\%$ $F = X \pm Y \Rightarrow \Delta F = \Delta X + \Delta Y$ $F = X^m \cdot \frac{Y^n}{Z^k} \Rightarrow \delta F = m\delta X + n\delta Y + k\delta Z$	• Sai số tỉ đối δA càng **nhỏ** thì phép đo càng **chính xác**. • Đo tốc độ gián tiếp $v = \frac{s}{t}$: $\delta v = \delta s + \delta t = \frac{\Delta s}{\overline{s}} + \frac{\Delta t}{\overline{t}}$, suy ra $\Delta v = \delta v \cdot \overline{v}$.
3. Độ dịch chuyển & Quãng đường *(Bài 4)*	Trên trục Ox: $d = \Delta x = x_2 - x_1$ Cùng chiều: $d = d_1 + d_2$ | Ngược chiều: $d = \lvert d_1 - d_2\rvert$ Vuông góc ($\vec{d_1} \perp \vec{d_2}$): $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$	• Quãng đường $s \geq 0$ (vô hướng, luôn không âm). • Độ dịch chuyển $\vec{d}$ là **vectơ**; giá trị đại số d có thể $> 0, < 0, = 0$. Luôn có $s \geq \lvert d\rvert$; chỉ $s = \lvert d\rvert$ khi đi **thẳng, không đổi chiều**.
4. Tốc độ & Vận tốc *(Bài 5)*	Tốc độ TB: $v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{s_1 + s_2 + ...}{t_1 + t_2}$ Vận tốc TB: $\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t} \Rightarrow v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$	• Đổi đơn vị: $1\ \text{m/s} = 3{,}6\ \text{km/h}$ ($\text{km/h} \div 3{,}6 \rightarrow \text{m/s}$). • **Cảnh báo:** Tốc độ TB **KHÔNG** bằng $\frac{v_1 + v_2}{2}$ (chỉ bằng khi $t_1 = t_2$). Nếu đi 2 nửa quãng đường đầu–cuối: $v_{tb} = \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$.
5. Đo tốc độ bằng cổng quang điện *(Bài 6)*	Tốc độ TB giữa 2 cổng E, F: $v_{tb} = \frac{s_{EF}}{t_{A \leftrightarrow B}}$ Tốc độ tức thời tại cổng E: $v_t = \frac{d_{bi}}{t_A}$	• d_{bi}: đường kính viên bi thép (hoặc chiều rộng tấm chắn sáng); t_A: thời gian chắn tia sáng ở 1 cổng (`MODE A` hoặc `B`). • Đồng hồ cần rung $f = 50$ Hz: khoảng thời gian 2 chấm liên tiếp $\Delta t = 0{,}02$ s.
6. Công thức cộng vận tốc *(Bài 5)*	$\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$ • $\vec{v}_{1,2} \uparrow\uparrow \vec{v}_{2,3} \Rightarrow v_{1,3} = v_{1,2} + v_{2,3}$ (xuôi dòng) • $\vec{v}_{1,2} \uparrow\downarrow \vec{v}_{2,3} \Rightarrow v_{1,3} = \lvert v_{1,2} - v_{2,3}\rvert$ (ngược dòng) • $\vec{v}_{1,2} \perp \vec{v}_{2,3} \Rightarrow v_{1,3} = \sqrt{v_{1,2}^2 + v_{2,3}^2}$	• Số **1**: Vật chuyển động (thuyền, người); Số **2**: Hệ quy chiếu chuyển động (nước, tàu); Số **3**: Hệ quy chiếu đứng yên (bờ, mặt đất). • Ca nô hướng mũi vuông góc bờ sông rộng L: thời gian qua sông $t = \frac{L}{v_{1,2}}$, độ trôi xuôi dòng $x = v_{2,3} \cdot t$.
7. Đồ thị $(d - t)$ *(Bài 7)*	Vận tốc = Độ dốc (hệ số góc): $v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1}$ Phương trình CĐT đều: $d = vt$ (hoặc $x = x_0 + vt$)	• Đoạn thẳng đi lên: $v > 0$ (cùng chiều dương). • Đoạn thẳng nằm ngang: $v = 0$ (**vật đứng yên**). • Đoạn thẳng đi xuống: $v < 0$ (**vật đi ngược chiều dương**). • Tổng quãng đường: $s = \lvert\Delta d_1\rvert + \lvert\Delta d_2\rvert + ...$ (cộng trị tuyệt đối từng đoạn!).
8. Gia tốc *(Bài 8)*	$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_t - \vec{v}_0}{t - t_0} \Rightarrow a = \frac{v_t - v_0}{\Delta t}$	• Đơn vị chuẩn SI: m/s^2 (hoặc $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$). • **Nhanh dần:** $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{v} \Leftrightarrow a \cdot v > 0$ (a, v cùng dấu). • **Chậm dần:** $\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{v} \Leftrightarrow a \cdot v < 0$ (a, v trái dấu).
9. Chuyển động thẳng biến đổi đều *(Bài 9 – 3,75 điểm!)*	(1) $v_t = v_0 + at$ (2) $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ *(tọa độ: $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$)* (3) $v_t^2 - v_0^2 = 2ad$ *(độc lập thời gian)* (4) $d = \frac{v_0 + v_t}{2} \cdot t$	• Nếu vật đi thẳng **không đổi chiều** theo chiều dương: $s = d$. • Vật xuất phát từ nghỉ: $v_0 = 0$. Vật hãm phanh dừng lại: $v_t = 0$. • Quãng đường đi trong **giây thứ n**: $\Delta s_n = s(n) - s(n-1) = v_0 + a(n - 0{,}5)$. • Quãng đường trong k **giây cuối** trước khi dừng hẳn: $s_{cuối} = \frac{1}{2}\lvert a\rvert k^2$.
10. Sự rơi tự do *(Bài 10)*	$v_t = gt \quad h = s = d = \frac{1}{2}gt^2$ $v_t = \sqrt{2gh} \quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$	• Là CĐT **nhanh dần đều** theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống với $v_0 = 0, a = g \approx 9{,}8\ \text{m/s}^2$ (hoặc 10m/s^2 theo đề). • Quãng đường rơi trong giây thứ n: $\Delta h_n = \frac{1}{2}g(2n - 1)$.

B.2. 10 Khẩu Quyết Siêu Trí Nhớ – Đọc 1 Lần Thuộc Ngay Toàn Bộ Đề Cương

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 1. Bốn cuộc Cách mạng Công nghiệp (Bài 1)

"1 HƠI – 2 ĐIỆN – 3 TỰ – 4 TRÍ"
• CMCN 1 (TK XVIII – 1765): Máy **hơi** nước (James Watt – Nhiệt học).
• CMCN 2 (Cuối TK XIX – 1831): **Điện** năng, cảm ứng điện từ (Faraday).
• CMCN 3 (1970s – TK XX): **Tự** động hóa, bán dẫn, vi mạch IC.
• CMCN 4 (Đầu TK XXI): **Trí** tuệ nhân tạo (AI), IoT, Robot, Nano.

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 2. Quy trình Nghiên cứu Vật lí (Bài 1)

• **Thực nghiệm (5 bước): "Xác – Quan – Dự – Thử – Kết"**
(Xác định vấn đề → Quan sát → Dự đoán → Thí nghiệm → Kết luận).
• **Mô hình (4 bước): "Đối – Xây – Kiểm – Kết"**
(Đối tượng → Xây dựng mô hình → Kiểm tra phù hợp → Kết luận).

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 3. Nhận diện 4 Biển báo An toàn (Bài 2)

"Tròn Đỏ CẤM – Tròn Xanh BẮT BUỘC – Tam Vàng CẢNH BÁO – Vuông Cam HÓA CHẤT"
• Cháy thiết bị điện: **Ngắt cầu dao điện ngay**, tuyệt đối **KHÔNG tạt nước**!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 4. Quy tắc Sai số Gián tiếp (Bài 3)

"Cộng Trừ CỘNG TUYỆT ĐỐI (Δ) – Nhân Chia CỘNG TỈ ĐỐI (δ)"
• Số mũ hạ xuống làm hệ số nhân: $A = R^2 \Rightarrow \delta A = 2\delta R$.
• Hằng số chính xác (như số 2, $\frac{1}{2}$) có sai số bằng 0!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 5. Vô hướng vs Vectơ (Bài 4 & Bài 5)

"Quãng – Tốc luôn DƯƠNG vô hướng; Dịch – Vận có HƯỚNG âm dương"
• Đi 1 vòng khép kín (bơi đi rồi bơi về chỗ cũ): $s > 0$ nhưng $d = 0, \vec{v}_{\text{tb}} = \vec{0}$!
• Đồng hồ tốc kế xe máy đo **tốc độ tức thời**.

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 6. Cộng Vận tốc – Nối Đuôi Số 2 (Bài 5)

Viết đúng thứ tự chỉ số: $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$ (số **2** kẹp ở giữa!).
• Cùng chiều: **Cộng** | Ngược chiều: **Trừ** | Vuông góc: **Pythagore**.
• Muốn tìm $\vec{v}_{1,2}$ của xe A so với xe B: $\vec{v}_{A,B} = \vec{v}_{A,\text{đất}} - \vec{v}_{B,\text{đất}}$.

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 7. Đọc Đồ thị (d – t) trong 3 giây (Bài 7)

"Dốc LÊN tiến dương – NGANG đứng nghỉ – Dốc XUỐNG quay đầu – Càng DỐC càng NHANH"
• Bẫy hay gặp nhất: Đường nằm ngang ở $(d - t)$ là **ĐỨNG YÊN**, còn ở $(v - t)$ mới là **chuyển động thẳng đều**!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 8. Dấu của Gia tốc & Tính chất CĐ (Bài 8, 9)

"Cùng dấu NHANH DẦN ($a \cdot v > 0$) – Trái dấu CHẬM DẦN ($a \cdot v < 0$)"
• Đừng thấy $a < 0$ mà vội khoanh chậm dần! Nếu vật đi theo chiều âm ($v < 0$) và $a < 0$ thì $a \cdot v > 0 \rightarrow$ **nhanh dần**!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 9. Chọn đúng 1 trong Bộ Tứ CĐTBĐĐ (Bài 9)

Để **không hỏi & không cho** đại lượng nào thì chọn công thức **vắng** nó:
• Vắng d: $v_t = v_0 + at$ • Vắng v_t: $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
• Vắng t: $v_t^2 - v_0^2 = 2ad$ • Vắng a: $d = \frac{v_0 + v_t}{2} \cdot t$.

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 10. Sự Rơi Tự Do & Mẹo Tỉ Lệ (Bài 10)

"Cùng nơi rơi NHƯ NHAU – Độ cao tỉ lệ BÌNH PHƯƠNG thời gian"
• $\frac{h_1}{h_2} = \left(\frac{t_1}{t_2}\right)^2$: Thời gian rơi gấp **2 lần** → độ cao gấp **4 lần**!
• Tỉ lệ quãng đường rơi trong các giây liên tiếp: $\mathbf{1 : 3 : 5 : 7 : \ldots}$

PHẦN C. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, SƠ ĐỒ & BẪY HAY SAI (BÀI 1 → BÀI 10)

CHỦ ĐỀ 1 (Mục 1.1) – Phần I: 1 câu Nhận biết

BÀI 1. LÀM QUEN VỚI VẬT LÍ

0,25 điểm

1. Đối tượng nghiên cứu & Mục tiêu của môn Vật lí

- **Đối tượng nghiên cứu chủ yếu:** Các dạng **vận động của vật chất** (gồm **chất** và **trường**) và **năng lượng**.
- **Các lĩnh vực chính:** Cơ học, Nhiệt học, Điện học, Điện từ học, Quang học, Âm học, Vật lí nguyên tử & hạt nhân, Vật lí lượng tử, Thuyết tương đối. *(Lưu ý: Cấu tạo & biến đổi chất là Hóa học; quang hợp & tế bào là Sinh học).*
- **Mục tiêu:** Khám phá ra **quy luật tổng quát nhất** chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở mọi cấp độ: **vi mô** (hạt nhân, nguyên tử, electron) và **vĩ mô** (hành tinh, thiên hà).
- **Vai trò:** Vật lí được coi là **cơ sở của khoa học tự nhiên và công nghệ**. Tuy nhiên, nếu ứng dụng sai mục đích có thể gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại hệ sinh thái, chạy đua vũ khí hạt nhân.

2. Ba giai đoạn phát triển lịch sử & Bốn cuộc Cách mạng Công nghiệp (CMCN)

Giai đoạn	Đặc trưng phương pháp & Cột mốc
1. Tiền Vật lí (350 TCN – TK XVI)	Các nhà triết học tự nhiên (**Aristotle**) dựa vào **quan sát và suy luận chủ quan**, chưa làm thí nghiệm kiểm chứng.
2. Vật lí cổ điển (TK XVII – cuối XIX)	Dùng **phương pháp thực nghiệm** tìm hiểu tự nhiên (**Galilei** thả vật ở tháp Pisa 1600, **Newton** 1687, **Faraday** 1831).
3. Vật lí hiện đại (Cuối TK XIX – nay)	Tập trung vào các **mô hình lí thuyết tìm hiểu thế giới vi mô** và dùng thí nghiệm kiểm chứng (**Planck** 1900, **Einstein** 1905).

Cuộc CMCN	Thành tựu Vật lí nền tảng & Đặc trưng
Lần 1 (TK XVIII)	Nghiên cứu **Nhiệt động lực học** → Máy hơi nước (**James Watt**, 1765). Thay sức cơ bắp bằng sức máy móc.
Lần 2 (Cuối XIX)	**Cảm ứng điện từ** (**Faraday**, 1831) → Máy phát điện, thiết bị dùng điện trong sản xuất & đời sống.
Lần 3 (1970s XX)	Nghiên cứu **điện tử, chất bán dẫn, vi mạch IC, laser** → **Tự động hóa** dây chuyền sản xuất.
Lần 4 (Đầu XXI)	Vật lí hiện đại, vật liệu **nano** → **Trí tuệ nhân tạo (AI), Robot, Internet vạn vật (IoT)**, thiết bị thông minh.

3. Hai phương pháp nghiên cứu Vật lí chủ yếu

- **Phương pháp thực nghiệm** *(có tính quyết định trong kiểm chứng)* – **5 bước theo đúng thứ tự: (1)** Xác định vấn đề cần nghiên cứu → **(2)** Quan sát, thu thập thông tin → **(3)** Đưa ra dự đoán (giả thuyết) → **(4)** Thí nghiệm kiểm tra dự đoán → **(5)** Kết luận (công nhận hoặc điều chỉnh/bác bỏ dự đoán).
- **Phương pháp mô hình** – gồm **3 loại phổ biến**: **Mô hình vật chất** (quả địa cầu, mô hình hệ Mặt Trời), **Mô hình lí thuyết** (chất điểm, tia sáng), **Mô hình toán học** (công thức $d = vt$, vectơ $\vec{v}$, đồ thị). Quy trình **4 bước**: **(1)** Xác định đối tượng cần mô hình hóa → **(2)** Xây dựng mô hình giả thuyết → **(3)** Kiểm tra sự phù hợp của mô hình → **(4)** Kết luận.
- **Lưu ý thêm về Hệ đơn vị SI (7 đơn vị cơ bản):** mét (`m` – chiều dài), kilôgam (`kg` – khối lượng), giây (`s` – thời gian), kelvin (`K` – nhiệt độ), ampe (`A` – cường độ dòng điện), mol (`mol` – lượng chất), candela (`cd` – cường độ sáng). Các đơn vị như Newton (`N`), Joule (`J`), km/h là **đơn vị dẫn xuất** hoặc ngoài SI.

CHỦ ĐỀ 2 (Mục 1.2) – Phần I: 1 NB + 1 TH

BÀI 2. CÁC QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH VẬT LÍ

0,50 điểm

1. Kí hiệu thiết bị thí nghiệm & Sử dụng thiết bị an toàn

- **Thiết bị điện (nguy cơ mất an toàn cao nhất):**
  - Kí hiệu nguồn điện: `DC` hoặc dấu – (dòng điện một chiều); `AC` hoặc dấu ~ (dòng điện xoay chiều); `Input (I)` (đầu vào); `Output` (đầu ra); **+ / màu đỏ** (cực dương); **– / màu xanh (hoặc đen)** (cực âm).
  - **Máy biến áp:** Chỉ biến đổi điện áp **xoay chiều (AC)** sang mức điện áp khác. Khi bật phải vặn núm điều chỉnh ở **mức điện áp thấp nhất** rồi tăng dần lên. **Bộ chuyển đổi điện áp (Adapter):** Biến đổi AC (220–240 V) sang điện áp thấp (AC hoặc DC cố định, ví dụ 12 V).

  - **Thiết bị đo điện (Ampe kế, Vôn kế, Đồng hồ đa năng):** Phải chọn **đúng chức năng và thang đo phù hợp** (tránh quá tải gây cháy hỏng thiết bị).
- **Thiết bị nhiệt & thủy tinh:** Thủy tinh dễ nứt vỡ (nhiệt kế thủy ngân vỡ rất độc!); không cầm tay trần vào vật đang nung nóng; khi đun ống nghiệm phải kẹp và nghiêng miệng ống về phía không có người; tắt đèn cồn bằng **nắp chụp** (**tuyệt đối không thổi trực tiếp**).
- **Thiết bị quang học & tia laser:** Tuyệt đối **không chiếu hoặc nhìn trực tiếp vào chùm tia laser** (gây tổn thương võng mạc mắt); không chạm tay làm xước thấu kính, gương.



2. Các quy tắc an toàn bắt buộc & Xử lí sự cố trong phòng thực hành
- **Chỉ tiến hành thí nghiệm khi có sự cho phép của giáo viên hướng dẫn**; đọc kĩ hướng dẫn và kiểm tra thiết bị trước khi dùng; bố trí dây điện gọn gàng.
- **Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị**; chỉ cắm vào nguồn có hiệu điện thế đúng định mức; cầm vào **phần vỏ nhựa phích cắm** (không kéo dây điện, không chạm phần kim loại hoặc dây sờn hở).
- **Khi xảy ra cháy ở nơi có thiết bị điện: (1)** Lập tức **ngắt toàn bộ hệ thống điện**; **(2)** Đưa hóa chất dễ cháy ra vùng an toàn; **(3) TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng nước** dập đám cháy có điện (nước dẫn điện gây điện giật chết người) và **không dùng bình** CO_2 dập cháy quần áo trên người (gây bỏng lạnh/ngạt) hoặc cháy kim loại kiềm (Mg, Na...).

CHỦ ĐỀ 3 (Mục 1.3) – Phần I: 1 câu Nhận biết

BÀI 3. THỰC HÀNH TÍNH SAI SỐ TRONG PHÉP ĐO. GHI KẾT QUẢ ĐO

0,25 điểm

1. Phân biệt Phép đo & Phân loại Sai số
- **Phép đo trực tiếp:** Đọc trực tiếp kết quả trên dụng cụ đo (VD: dùng thước đo chiều dài, cân đo khối lượng, đồng hồ bấm giây đo thời gian).
- **Phép đo gián tiếp:** Xác định đại lượng thông qua **công thức vật lí** liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp (VD: đo quãng đường s và thời gian t rồi tính tốc độ $v = \frac{s}{t}$; đo khối lượng m và thể tích V để tính khối lượng riêng $D = \frac{m}{V}$).
- **Hai loại sai số phép đo:**
  - **Sai số hệ thống (sai số dụng cụ):** Có tính quy luật lặp lại theo một chiều (do đặc điểm cấu tạo độ chia nhỏ nhất của dụng cụ, hoặc chưa hiệu chỉnh kim về vạch số 0). Sai số dụng cụ ΔA_{dc} thường lấy bằng **nửa độ chia nhỏ nhất (0,5 ĐCNN)** hoặc **1 ĐCNN** (tùy quy ước đề bài).
  - **Sai số ngẫu nhiên:** Không rõ nguyên nhân xác định, trị số dao động hỗn loạn qua các lần đo (do thao tác bấm đồng hồ lệch nhịp, đặt mắt xiên, gió/nhiệt độ thay đổi). **Cách khắc phục:** Thao tác chuẩn, **đo lặp lại nhiều lần** rồi lấy giá trị trung bình và tính sai số.

◆ CÔNG THỨC CỐT LÕI – Quy trình 4 bước tính sai số và ghi kết quả đo chuẩn SGK

Bước 1 – Giá trị trung bình: $\overline{A} = \frac{A_1+A_2+...+A_n}{n}$ **Bước 2 – Sai số từng lần:** $\Delta A_i = |\overline{A} - A_i|$
Bước 3 – Sai số ngẫu nhiên TB & Sai số tuyệt đối: $\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1+\Delta A_2+...+\Delta A_n}{n} \Rightarrow \Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{\text{dc}}$
Bước 4 – Sai số tỉ đối & Ghi kết quả: $\delta A = \frac{\Delta A}{\overline{A}} \cdot 100\%$ và $\boldsymbol{A = \overline{A} \pm \Delta A}$
• **Quy tắc làm tròn:** Sai số tuyệt đối ΔA thường chỉ viết đến **1 hoặc 2 chữ số có nghĩa** (tới bậc ĐCNN). Giá trị trung bình $\overline{A}$ **bắt buộc làm tròn đến đúng bậc thập phân của ΔA!** (VD: $\overline{s} = 1{,}524$ m và $\Delta s = 0{,}01$ m $\rightarrow$ ghi $s = \mathbf{1{,}52 \pm 0{,}01}$ (m), không ghi $1{,}524 \pm 0{,}01$!).

CHỦ ĐỀ 4 (Mục 2.1) – Phần I: 1 NB + 2 TH

BÀI 4. ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

0,75 điểm

1. Hệ quy chiếu & Khái niệm cơ bản

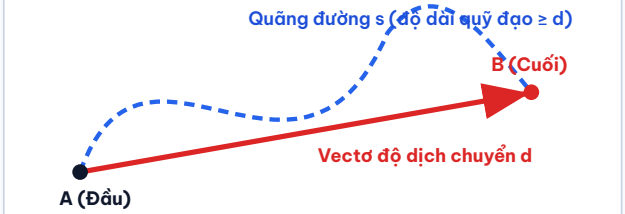
- **Chất điểm:** Vật chuyển động được coi là chất điểm khi kích thước của nó **rất nhỏ** so với độ dài đường đi.
- **Hệ quy chiếu = Hệ tọa độ gắn với vật làm mốc** (xác định vị trí) + **Mốc thời gian và đồng hồ** (xác định thời điểm t và thời gian trôi $\Delta t = t - t_0$).

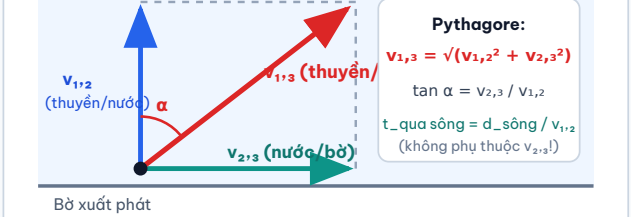
2. Bảng phân biệt Quãng đường đi được (s) và Độ dịch chuyển ($\vec{d}$)

Tiêu chí	Quãng đường đi được (s)	Độ dịch chuyển ($\vec{d}$)
Bản chất	**Đại lượng vô hướng** – chỉ cho biết độ dài toàn bộ quỹ đạo vật đã đi qua.	**Đại lượng vectơ** – vừa cho biết **độ dài**, vừa cho biết **hướng** thay đổi vị trí từ điểm đầu tới điểm cuối.
Giá trị	**Luôn không âm ($s \geq 0$)**, chỉ tăng theo thời gian khi vật còn chuyển động.	Trên trục Ox: $d = x_2 - x_1$ có thể **dương (> 0), âm (< 0) hoặc bằng 0** (khi quay về vị trí xuất phát!).
Mối quan hệ	Luôn có $s \geq \lvert d \rvert$. Độ lớn độ dịch chuyển và quãng đường **CHỈ bằng nhau ($\lvert d \rvert = s$)** khi vật chuyển động **thẳng và không đổi chiều**!	

3. Tổng hợp độ dịch chuyển ($\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2$)

- **Cùng phương, cùng chiều:** $d = d_1 + d_2$. **Cùng phương, ngược chiều:** $d = |d_1 - d_2|$ (hướng theo vectơ dài hơn).
- **Hai độ dịch chuyển vuông góc** (VD: đi hướng Bắc d_1 rồi rẽ Đông d_2): $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$, góc lệch $\tan \alpha = \frac{d_2}{d_1}$.





CHỦ ĐỀ 5 (Mục 2.2) – P.I: 1 NB | P.II: 2 ý | P.III: 1 NB | P.IV: 1 câu TL

BÀI 5. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC – TỔNG HỢP VẬN TỐC

2,00 điểm

1. Phân biệt Tốc độ và Vận tốc (Trọng tâm cả Trắc nghiệm & Tự luận!)

- **Tốc độ trung bình:** $v_{\text{tb}} = \frac{s}{t} = \frac{s_1 + s_2 + \ldots}{t_1 + t_2 + \ldots}$ – **đại lượng vô hướng**, luôn $v_{\text{tb}} \geq 0$, đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động trên quãng đường s.
- **Tốc độ tức thời:** Tốc độ tại một thời điểm xác định (trong khoảng Δt rất ngắn). **Số chỉ của tốc kế** trên xe máy, ô tô hay súng bắn tốc độ giao thông chính là **tốc độ tức thời**.
- **Vận tốc trung bình:** $\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t} = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t}$ – **đại lượng vectơ** (gốc đặt tại vật, hướng trùng với hướng của độ dịch chuyển $\vec{d}$, độ dài tỉ lệ với độ lớn vận tốc), đặc trưng cho sự nhanh chậm **theo một hướng xác định**.
- **Vận tốc tức thời:** $\vec{v}_t = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t}$ với Δt rất nhỏ. **Độ lớn** của vận tốc tức thời luôn bằng **tốc độ tức thời** tại thời điểm đó!

⚠ CẢNH BÁO BẪY HAY SAI – 2 Cái Bẫy Chết Người ở Bài 5 (Rất hay ra trong Tự luận Câu 1!)

Bẫy 1: Vật đi từ A đến B rồi quay ngược lại $C \to$ **Tốc độ trung bình** dùng **tổng quãng đường** $s = AB + BC$, còn **Vận tốc trung bình** dùng **độ dịch chuyển** $d = x_C - x_A$! Khi vật quay về đúng vị trí đầu ($C \equiv A$): $v_{\text{tb}} = \frac{2AB}{t} > 0$, nhưng **vận tốc trung bình bằng** 0!
Bẫy 2: Xe đi nửa quãng đường đầu với v_1, nửa quãng đường sau với v_2: tuyệt đối **KHÔNG** lấy $\frac{v_1+v_2}{2}$! Phải viết: $t_1 = \frac{s}{2v_1}, t_2 = \frac{s}{2v_2} \Rightarrow v_{\text{tb}} = \frac{s}{t_1+t_2} = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$.

2. Công thức cộng vận tốc: $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$ Quy ước chuẩn 3 đối tượng: **(1)** Vật chuyển động (ca nô, hành khách, máy bay) – **(2)** Hệ quy chiếu chuyển động (dòng nước, đoàn tàu, gió) – **(3)** Hệ quy chiếu đứng yên (bờ sông, mặt đường, mặt đất):

- $\vec{v}_{1,3}$: **Vận tốc tuyệt đối** (của vật 1 đối với bờ/đất 3).
- $\vec{v}_{1,2}$: **Vận tốc tương đối** (của vật 1 đối với nước/tàu 2 – cũng là vận tốc ca nô khi nước lặng!).
- $\vec{v}_{2,3}$: **Vận tốc kéo theo** (của nước/tàu 2 đối với bờ/đất 3).
- **3 trường hợp tính độ lớn:**
  1. **Cùng chiều** (ca nô xuôi dòng / người đi về đầu tàu): $v_{\text{xuôi}} = v_{1,3} = v_{1,2} + v_{2,3}$.
  2. **Ngược chiều** (ca nô ngược dòng / người đi về cuối tàu): $v_{\text{ngược}} = v_{1,3} = |v_{1,2} - v_{2,3}|$. *(Hệ quả hay:* $v_{1,2} = \frac{v_{\text{xuôi}}+v_{\text{ngược}}}{2}$ *và* $v_{2,3} = \frac{v_{\text{xuôi}}-v_{\text{ngược}}}{2}$*).*
  3. **Vuông góc** ($\vec{v}_{1,2} \perp \vec{v}_{2,3}$ – ca nô hướng mũi vuông góc bờ sông rộng L): $v_{1,3} = \sqrt{v_{1,2}^2 + v_{2,3}^2}$; thời gian sang sông $t = \frac{L}{v_{1,2}}$; khoảng cách bị nước đẩy trôi xuôi bờ bên kia $\Delta x = v_{2,3} \cdot t$; tổng quãng đường thực tế ca nô đi so với bờ $s = v_{1,3} \cdot t = \sqrt{L^2 + \Delta x^2}$.
- **Vận tốc tương đối giữa 2 xe A, B trên cùng đường thẳng:**
  - Hai xe chạy **cùng chiều**: $v_{A,B} = |v_A - v_B|$ (thời gian đuổi kịp: $t = \frac{d_0}{|v_A - v_B|}$).
  - Hai xe chạy **ngược chiều**: $v_{A,B} = v_A + v_B$ (thời gian gặp nhau: $t = \frac{d_0}{v_A + v_B}$).

CHỦ ĐỀ 6 (TT 6 Đặc tả) – Tích hợp trong Mục 2.2

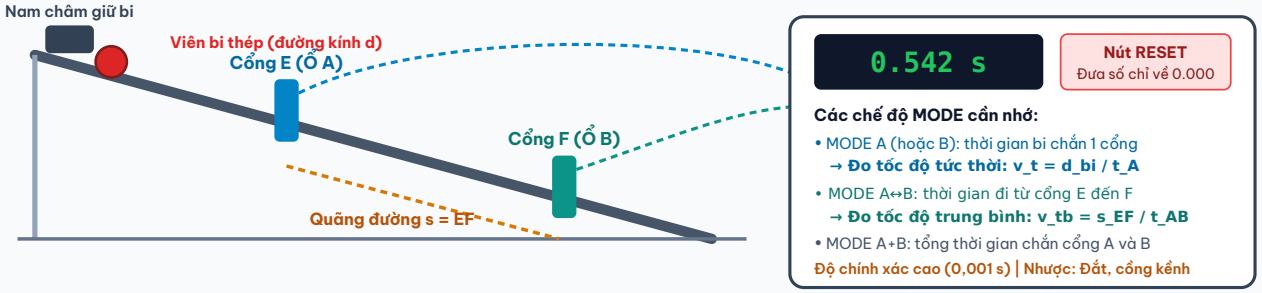
BÀI 6. THỰC HÀNH: ĐO TỐC ĐỘ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG

Thực hành

1. Dụng cụ đo thời gian hiện số MC964 & Cổng quang điện

- **Ưu điểm:** Cổng quang điện đóng vai trò như công tắc quang tự động đóng/ngắt đồng hồ ngay khi vật chắn tia hồng ngoại $\to$ **sai số rất nhỏ, độ chính xác cao** (đo chính xác tới phần nghìn giây: ĐCNN $0{,}001$ s hoặc $0{,}01$ s).
- **Nhược điểm:** Chi phí mua thiết bị đắt tiền, bộ thí nghiệm cồng kềnh, lắp đặt đòi hỏi cẩn thận (cắm giắc đúng khe định vị ở ổ A, B; không rung lắc chân cắm).
- **Ý nghĩa sử dụng 1 cổng vs 2 cổng quang điện:**
  - **Dùng 2 cổng quang điện E (ổ A) và F (ổ B) – Chế độ `MODE A↔B`:** Đo khoảng thời gian t viên bi chuyển động từ cổng E tới cổng F cách nhau $s_{EF} \to$ xác định **tốc độ trung bình** $v_{\text{tb}} = \frac{s_{EF}}{t}$.
  - **Dùng 1 cổng quang điện E (hoặc F) – Chế độ `MODE A` (hoặc `MODE B`):** Đo khoảng thời gian rất ngắn Δt khi viên bi (đường kính d đo bằng thước cặp) chắn chùm tia tại cổng đó $\to$ xác định **tốc độ tức thời** $v_t = \frac{d}{\Delta t}$. *(Muốn đo đồng thời tốc độ tức thời tại cả 2 cổng E và F trong cùng 1 lần thả, cần dùng 2 đồng hồ hiện số).*
  - **Các nút khác:** `MODE A+B` (tổng thời gian chắn cổng A và chắn cổng B); `MODE T` (chu kì dao động); `RESET` (đưa chỉ số đồng hồ về `0.000`).
- **Đồng hồ cần rung:** Cần rung gõ đều đặn 50 lần/giây ($f = 50$ Hz) lên băng giấy gắn vào xe $\to$ khoảng thời gian giữa 2 chấm liên tiếp trên băng giấy là $\Delta t = \frac{1}{50} = 0{,}02$ s.

SƠ ĐỒ THỰC HÀNH ĐO TỐC ĐỘ BẰNG ĐỒNG HỒ HIỆN SỐ & CỔNG QUANG ĐIỆN (BÀI 6)



CHỦ ĐỀ 7 (Mục 2.3) – P.I: 1 NB + 1 TH | P.II: 2 ý (2–I)

BÀI 7. ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN (d – t)

1,00 điểm

1. Cách đọc và khai thác mọi thông tin từ đồ thị $(d-t)$ trong chuyển động thẳng

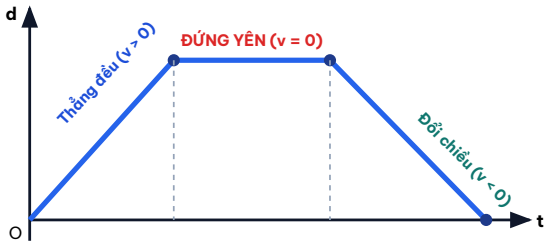
- Trong chuyển động thẳng đều, $d = vt$ (hoặc $d = d_0 + vt$ khi xuất phát cách gốc d_0) có dạng hàm bậc nhất $y = ax + b$ nên đồ thị $(d-t)$ là **một đoạn thẳng**.
- **Hệ số góc (độ dốc) của đường thẳng chính là VẬN TỐC v:**

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1}$$

- **4 dạng đường biểu diễn trên đồ thị $(d-t)$ cần thuộc nằm lòng:**
  1. **Đoạn thẳng đi lên từ trái sang phải (độ dốc dương):** Vật chuyển động thẳng đều **theo chiều dương** ($v > 0$). Đường nào **dốc hơn** thì tốc độ **lớn hơn**.
  2. **Đoạn thẳng nằm ngang song song trục Ot (độ dốc $= 0$):** Độ dịch chuyển d không đổi → **Vật đang ĐỨNG YÊN ($v = 0$)**!
  3. **Đoạn thẳng đi xuống từ trái sang phải (độ dốc âm):** Vật chuyển động thẳng đều **ngược chiều dương** ($v < 0$, nhưng tốc độ vẫn dương $|v| > 0$!). Đỉnh nhọn chuyển từ đi lên sang đi xuống là **thời điểm vật đổi chiều chuyển động**.
  4. **Đường cong (nhánh parabol):** Độ dốc thay đổi liên tục → vật **chuyển động biến đổi** (tốc độ thay đổi).
- **Cách tính Độ dịch chuyển d vs Quãng đường s trên đồ thị nhiều giai đoạn:**
  - **Độ dịch chuyển tổng cộng** từ $t_{\text{đầu}}$ đến $t_{\text{cuối}}$: chỉ lấy $d = d_{\text{cuối}} - d_{\text{đầu}}$.
  - **Quãng đường tổng cộng** s: phải cộng **độ lớn từng đoạn**: $s = |d_A - d_O| + |d_B - d_A| + |d_C - d_B|$!

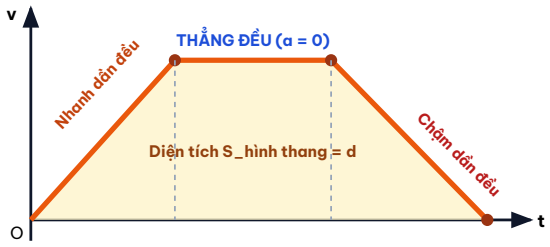
PHÂN BIỆT TUYỆT ĐỐI ĐỒ THỊ (d – t) VÀ ĐỒ THỊ (v – t) – TRÁNH BẪY SỐ 1 ĐỀ THI!

ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN (d – t)



Độ dốc = VẬN TỐC: $v = \Delta d / \Delta t = (d_2 - d_1)/(t_2 - t_1)$

ĐỒ THỊ VẬN TỐC – THỜI GIAN (v – t)



Độ dốc = GIA TỐC: $a = \Delta v / \Delta t$ | Diện tích = Độ dịch chuyển d

CHỦ ĐỀ 8 (Mục 2.4) – Phần I: 1 NB + 1 TH

BÀI 8. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI. GIA TỐC

0,50 điểm

1. Khái niệm, Công thức & Ý nghĩa của Gia tốc

- **Chuyển động biến đổi:** Là chuyển động có **vận tốc thay đổi** (về độ lớn, về hướng, hoặc cả hai) theo thời gian.
- **Gia tốc ($\vec{a}$):** Là đại lượng **vectơ** đặc trưng cho độ **biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc** theo thời gian:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_t - \vec{v}_0}{t - t_0} \quad \Rightarrow \quad \text{Giá trị đại số trên trục Ox:} \quad a = \frac{v_t - v_0}{t - t_0}$$

- **Đơn vị của gia tốc trong hệ SI:**

$$\mathrm{m/s^2}$$

(hay $\mathrm{m \cdot s^{-2}}$). *(Lưu ý bẫy đơn vị: `cm/s²`, `km/h²` vẫn là đơn vị gia tốc hợp lệ, còn `m/s` hay `km/phút` là đơn vị vận tốc, KHÔNG phải gia tốc!).*

2. Quan hệ về hướng giữa $\vec{a}$ và $\vec{v}$ – Quy tắc xét tính chất chuyển động thẳng

- Vì $\Delta t > 0$ nên $\vec{a}$ luôn **cùng phương, cùng chiều với vectơ độ biến thiên vận tốc** $\Delta \vec{v} = \vec{v}_t - \vec{v}_0$.
- Trong chuyển động thẳng:
  - **Chuyển động nhanh dần** (độ lớn vận tốc $|v|$ tăng): $\vec{a}$ **cùng chiều** $\vec{v}$ ($\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{v}$) $\Leftrightarrow a \cdot v > 0$ (gồm cả 2 TH: $v > 0, a > 0$ hoặc $v < 0, a < 0$).

- **Chuyển động chậm dần** (độ lớn vận tốc $|v|$ giảm): $\vec{a}$ **ngược chiều** $\vec{v}$ **(**$\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{v}$**)** $\Leftrightarrow a \cdot v < 0$ (gồm cả 2 TH: $v > 0, a < 0$ hoặc $v < 0, a > 0$).
- **Chuyển động thẳng đều** ($\vec{v}$ không đổi): $a = 0$.

CHỦ ĐỀ 9 (Mục 2.5) – P.I: 3 câu | P.II: 1 câu (2–II) | P.IV: 2 câu TL

BÀI 9. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (CHỦ ĐỀ TRỌNG TÂM SỐ 1) — 3,75 điểm

1. Định nghĩa & Đặc điểm nhận dạng

- **Chuyển động thẳng biến đổi đều (CĐTBĐĐ):** Quỹ đạo là **đường thẳng** và độ lớn vận tốc **tăng đều hoặc giảm đều** theo thời gian:
  - Độ lớn vận tốc tăng đều ($a \cdot v > 0$): **Chuyển động thẳng nhanh dần đều**.
  - Độ lớn vận tốc giảm đều ($a \cdot v < 0$): **Chuyển động thẳng chậm dần đều**.
- **Đặc điểm cốt lõi của gia tốc:** Trong CĐTBĐĐ, **vectơ gia tốc** $\vec{a}$ **hoàn toàn không đổi theo thời gian** (không đổi cả phương, chiều lẫn độ lớn: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \text{hằng số}$).

2. Đồ thị trong Chuyển động thẳng biến đổi đều

- **Đồ thị vận tốc – thời gian** $(v - t)$**:** Vì $v_t = v_0 + at$ là hàm bậc nhất nên đồ thị $(v - t)$ là **một đường thẳng xiên góc**:
  - Hệ số góc (độ dốc) của đường thẳng bằng **gia tốc**: $a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$.
  - **Diện tích hình phẳng** (tam giác / hình thang) giới hạn bởi đồ thị $v(t)$ và trục Ot từ t_1 đến t_2 bằng **độ dịch chuyển** d trong khoảng thời gian đó!
- **Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian** $(d - t)$**:** Vì $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ là hàm bậc hai theo t nên đồ thị $(d - t)$ là **một nhánh parabol**.

◆ CÔNG THỨC CỐT LÕI – Hệ 4 Công Thức Gốc & 3 Công Thức Giải Nhanh Tự Luận Vận Dụng Cao (Bài 9)

Chọn gốc thời gian $t_0 = 0$, chiều dương là chiều chuyển động ban đầu ($v_0 \geq 0$):

Bộ Tứ Công Thức Chuẩn SGK:

(1) Vận tốc tức thời: $v_t = v_0 + at$
(2) Độ dịch chuyển: $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
(3) Phương trình tọa độ: $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
(4) Độc lập thời gian: $v_t^2 - v_0^2 = 2ad$
(5) Vận tốc trung bình: $v_{\text{tb}} = \frac{v_0 + v_t}{2} = \frac{d}{t}$

3 Công Thức Vận Dụng / VDC Hay Ra Tự Luận:

• **Nhận dạng từ phương trình đề cho:** Nếu đề cho $d = At + Bt^2$ (hoặc $x = x_0 + At + Bt^2$) thì đối chiếu với $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ suy ra ngay: $v_0 = A$ và $\frac{1}{2}a = B \Rightarrow a = 2B$! *(Rất nhiều bạn quên nhân 2 nên lấy nhầm $a = B$!)*

• **Quãng đường đi trong giây thứ** n (từ $t = n - 1$ đến $t = n$, không đổi chiều): $\Delta s_n = s(n) - s(n-1) = v_0 + a(n - 0{,}5)$.

• **Quãng đường đi trong** k **giây cuối trước khi dừng hẳn** ($v_{\text{cuối}} = 0$): Đảo ngược thời gian coi như xuất phát từ nghỉ: $s_{k \text{ giây cuối}} = \frac{1}{2}|a|\,k^2$!

CHỦ ĐỀ 10 (Mục 2.6) – P.I: 1 NB + 2 TH | P.III: 1 câu TH

BÀI 10. SỰ RƠI TỰ DO — 1,00 điểm

1. Sự rơi trong không khí vs Sự rơi tự do

- **Sự rơi trong không khí:** Trong không khí, các vật rơi nhanh chậm khác nhau **KHÔNG PHẢI vì nặng nhẹ khác nhau**, mà do **lực cản của không khí** tác dụng lên chúng khác nhau! Lực cản không khí càng nhỏ so với trọng lực thì vật rơi càng nhanh (thí nghiệm ống Newton hút chân không: viên bi chì và cái lông chim rơi nhanh **như nhau**).
- **Định nghĩa rơi tự do:** Sự rơi của các vật **chỉ dưới tác dụng của trọng lực** gọi là sự rơi tự do. Trong không khí, nếu lực cản của không khí **không đáng kể** so với trọng lực (như thả viên bi sắt, hòn sỏi, quả tạ ở độ cao không lớn) thì chuyển động của vật được coi gần đúng là **rơi tự do**. Ngược lại, chiếc lá rụng, tờ giấy phẳng, hạt bụi, vận động viên đang mở dù **không phải** rơi tự do.

2. Bốn đặc điểm cốt lõi của chuyển động rơi tự do

1. **Phương:** Thẳng đứng (phương của dây dọi). 2. **Chiều:** Từ trên xuống dưới.
3. **Tính chất chuyển động:** Là **chuyển động thẳng nhanh dần đều** không vận tốc ban đầu ($v_0 = 0$).
4. **Gia tốc rơi tự do (**g**):** Tại **cùng một nơi** trên Trái Đất và ở gần mặt đất, **mọi vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc** g (không phụ thuộc khối lượng hay kích thước vật!). Giá trị g **phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ**

cao (tăng dần từ Xích đạo $g \approx 9{,}78\ \mathrm{m/s^2}$ về hai Địa cực $g \approx 9{,}83\ \mathrm{m/s^2}$; càng lên cao g càng giảm; thường lấy $g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$ hoặc $g = 10\mathrm{m/s^2}$).

◆ CÔNG THỨC CỐT LÕI – Hệ Công Thức Rơi Tự Do (Thả từ độ cao h, chọn chiều dương hướng xuống, $v_0 = 0$)

Vận tốc tại thời điểm t:

$$v_t = gt$$

Quãng đường / Độ dịch chuyển:

$$s = d = \frac{1}{2}gt^2$$

Thời gian chạm đất:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Vận tốc ngay khi chạm đất:

$$v_{\text{đất}} = gt = \sqrt{2gh}$$

- **Quãng đường rơi trong giây thứ n:** $\Delta s_n = s(n) - s(n-1) = \frac{1}{2}gn^2 - \frac{1}{2}g(n-1)^2 = \frac{1}{2}g(2n-1)$.
- **Quãng đường rơi trong k giây cuối trước khi chạm đất (tổng thời gian rơi là t):** $\Delta s_{\text{cuối}} = \frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g(t-k)^2 = gk\left(t - \frac{k}{2}\right)$.

PHẦN D. NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ KÈM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

D.1. Ngân hàng Trắc nghiệm Nhiều lựa chọn – Phần I (54 Câu Quét Sạch 10 Bài)

▸ Nhóm 1: Bài 1 – Làm quen với Vật lí (Mục 1.1: 1 câu Nhận biết)

Câu 1. NB Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của môn Vật lí là gì?

A. Cấu tạo chất và sự biến đổi của các chất.
B. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
C. Sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật.
D. Sự hình thành và biến đổi địa hình bề mặt Trái Đất.

Câu 2. NB Thành tựu nghiên cứu nào của Vật lí đóng vai trò mở đầu cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỉ XVIII)?

A. Nghiên cứu về Nhiệt động lực học (sáng chế máy hơi nước của James Watt).
B. Khám phá hiện tượng cảm ứng điện từ của Michael Faraday.
C. Nghiên cứu về điện tử, chất bán dẫn và vi mạch tích hợp.
D. Nghiên cứu vật lí lượng tử, trí tuệ nhân tạo và công nghệ nano.

Câu 3. NB Việc nhà vật lí Faraday khám phá ra hiện tượng cảm ứng điện từ (năm 1831) là cơ sở trực tiếp cho sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy?

A. Lần thứ nhất. **B.** Lần thứ hai. **C.** Lần thứ ba. **D.** Lần thứ tư.

Câu 4. NB Thứ tự đúng của 5 bước trong quy trình nghiên cứu bằng **phương pháp thực nghiệm** là:

A. Quan sát → Xác định vấn đề → Thí nghiệm → Dự đoán → Kết luận.
B. Xác định vấn đề → Dự đoán → Quan sát → Thí nghiệm → Kết luận.
C. Xác định vấn đề → Quan sát, thu thập thông tin → Đưa ra dự đoán → Thí nghiệm kiểm tra → Kết luận.
D. Thí nghiệm kiểm tra → Quan sát → Xác định vấn đề → Dự đoán → Kết luận.

Câu 5. NB Khi dùng mũi tên vectơ $\vec{v}$ hoặc công thức $d = vt$ để mô tả chuyển động của ô tô, ta đang sử dụng loại mô hình nào trong phương pháp mô hình?

A. Mô hình vật chất.
B. Mô hình toán học.
C. Mô hình lí thuyết.
D. Mô hình thực nghiệm.

▸ Nhóm 2: Bài 2 – Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí (Mục 1.2: 1 NB + 1 TH)

Câu 6. NB Trên vỏ của các thiết bị điện trong phòng thực hành, kí hiệu **AC** hoặc dấu dùng để chỉ:

A. Dòng điện một chiều.
B. Dòng điện xoay chiều.
C. Đầu vào của thiết bị.
D. Cực âm của nguồn điện.

Câu 7. NB Thao tác nào sau đây **vi phạm** quy tắc an toàn khi làm việc trong phòng thực hành Vật lí?

A. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và kiểm tra thiết bị trước khi tiến hành thí nghiệm.
B. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
C. Chiếu trực tiếp tia laser vào mắt bạn học hoặc nhìn thẳng vào chùm tia laser.
D. Bố trí dây dẫn điện gọn gàng, tránh xa nước và các dung dịch dễ cháy.

Câu 8. NB Trong phòng thực hành, biển báo có dạng **hình tam giác đều, viền đen (hoặc đỏ), nền màu vàng** mang ý nghĩa gì?

A. Biển báo cấm thực hiện.
B. Biển báo bắt buộc thực hiện.
C. Biển cảnh báo khu vực / nguy cơ nguy hiểm.
D. Biển chỉ dẫn lối thoát hiểm.

Câu 9. TH Khi sử dụng máy biến áp trong phòng thí nghiệm điện, trước khi bật nguồn điện ta phải đặt núm điều chỉnh điện áp ra ở vị trí nào để đảm bảo an toàn cho thiết bị?

A. Ở mức điện áp cao nhất rồi giảm dần.
B. Ở mức điện áp trung bình.
C. Ở mức điện áp thấp nhất rồi tăng dần lên.
D. Ở bất kì vị trí nào cũng được.

Câu 10. TH Khi chẳng may xảy ra đám cháy ở khu vực có các thiết bị điện đang hoạt động trong phòng thực hành, hành động nào sau đây là **SAI và nguy hiểm nhất**?

A. Nhanh chóng ngắt cầu dao toàn bộ hệ thống điện của phòng thực hành.
B. Dùng xô nước tạt trực tiếp vào nơi đang cháy có chứa thiết bị điện.
C. Di chuyển các lọ hóa chất, chất dễ cháy nổ ra khu vực an toàn.
D. Sử dụng bình chữa cháy chuyên dụng cho đám cháy điện sau khi đã ngắt điện.

Câu 11. TH Phát biểu nào sau đây giải thích đúng lí do phải chọn thang đo phù hợp trên đồng hồ đo điện đa năng trước khi đo?

A. Để tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho nguồn điện trong phòng thí nghiệm.
B. Vì chọn thang đo quá nhỏ gây quá tải làm hỏng đồng hồ, còn quá lớn làm giảm độ chính xác.
C. Để biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.
D. Vì đồng hồ đa năng chỉ đo được một giá trị duy nhất ở mọi thang đo.

▸ Nhóm 3: Bài 3 – Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo (Mục 1.3: 1 câu NB)

Câu 12. NB Phép đo nào dưới đây là một **phép đo gián tiếp**?

A. Dùng thước thẳng đo chiều dài cuốn sách Vật lí 10.
B. Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian chạy cự li 100 m.
C. Dùng cân điện tử đo khối lượng của viên bi thép.
D. Đo quãng đường và thời gian chuyển động rồi dùng công thức $v = \frac{s}{t}$ tính tốc độ.

Câu 13. NB Gọi $\overline{A}$ là giá trị trung bình và ΔA là sai số tuyệt đối của phép đo đại lượng A. Biểu thức tính **sai số tỉ đối** δA của phép đo là:

A. $\delta A = \frac{\overline{A}}{\Delta A} \cdot 100\%$
B. $\delta A = \frac{\Delta A}{\overline{A}} \cdot 100\%$
C. $\delta A = \overline{A} + \Delta A$
D. $\delta A = |\overline{A} - \Delta A| \cdot 100\%$

Câu 14. NB Sai số xuất phát từ đặc điểm cấu tạo của dụng cụ đo hoặc do chưa hiệu chỉnh kim về đúng vạch số 0 trước khi đo được gọi là:

A. Sai số ngẫu nhiên.
B. Sai số tỉ đối.
C. Sai số hệ thống (sai số dụng cụ).
D. Sai số trung bình.

Câu 15. NB Cách ghi kết quả đo của một đại lượng vật lí A nào sau đây đúng quy ước chuẩn?

A. $A = \overline{A} + \Delta A$ **B.** $A = \overline{A} \pm \Delta A$ **C.** $A = \Delta A \pm \overline{A}$ **D.** $A = \overline{A} \cdot \delta A$

Câu 16. TH Đo chiều dài một chiếc bàn 5 lần thu được: $2{,}00\ \text{m}; 2{,}02\ \text{m}; 2{,}00\ \text{m}; 1{,}98\ \text{m}; 2{,}00\ \text{m}$. Bỏ qua sai số dụng cụ, giá trị trung bình $\overline{L}$ và sai số ngẫu nhiên tuyệt đối trung bình $\overline{\Delta L}$ lần lượt là:

A. $2{,}00\ \text{m}$ và $0{,}008\ \text{m}$.
B. $2{,}00\ \text{m}$ và $0{,}020\ \text{m}$.
C. $2{,}01\ \text{m}$ và $0{,}008\ \text{m}$.
D. $1{,}99\ \text{m}$ và $0{,}010\ \text{m}$.

▸ Nhóm 4: Bài 4 – Độ dịch chuyển và quãng đường đi được (Mục 2.1: 1 NB + 2 TH)

Câu 17. NB Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG** khi nói về độ dịch chuyển của một vật?

A. Độ dịch chuyển là đại lượng vô hướng, luôn nhận giá trị dương.
B. Độ dịch chuyển chỉ cho biết độ dài quãng đường mà vật đã đi qua.
C. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ, cho biết độ dài và hướng sự thay đổi vị trí của vật.
D. Độ lớn của độ dịch chuyển luôn bằng quãng đường đi được trong mọi chuyển động.

Câu 18. NB Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật **bằng nhau** khi vật:

A. Chuyển động tròn đều.
B. Chuyển động thẳng và không đổi chiều.
C. Chuyển động thẳng có đổi chiều 1 lần.
D. Chuyển động cong bất kì.

Câu 19. NB Một hệ quy chiếu đầy đủ dùng để xác định vị trí và thời gian chuyển động của vật gồm:

A. Vật làm mốc và thước đo chiều dài.
B. Hệ tọa độ gắn với vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ đo thời gian.
C. Quỹ đạo chuyển động và đồng hồ bấm giây.
D. Vectơ độ dịch chuyển và tốc kế.

Câu 20. TH Một vận động viên bơi dọc theo chiều dài bể bơi $50\ \text{m}$ từ đầu bể tới cuối bể rồi bơi quay trở lại đúng vị trí xuất phát ban đầu. Quãng đường đi được s và độ lớn độ dịch chuyển d của vận động viên lần lượt là:

A. $s = 100\ \text{m}; d = 100\ \text{m}$.
B. $s = 50\ \text{m}; d = 0\ \text{m}$.
C. $s = 100\ \text{m}; d = 0\ \text{m}$.
D. $s = 0\ \text{m}; d = 100\ \text{m}$.

Câu 21. TH Một ô tô chạy thẳng từ A đến B dài $500\ \text{m}$ theo hướng Đông, sau đó quay đầu chạy ngược lại về phía A một đoạn $150\ \text{m}$ rồi dừng tại C. Quãng đường s và độ lớn độ dịch chuyển d của ô tô là:

A. $s = 650\ \text{m}; d = 350\ \text{m}$.
B. $s = 350\ \text{m}; d = 650\ \text{m}$.
C. $s = 650\ \text{m}; d = 650\ \text{m}$.
D. $s = 500\ \text{m}; d = 350\ \text{m}$.

Câu 22. TH Một người đi bộ $600\ \text{m}$ về hướng Bắc, sau đó rẽ vuông góc sang hướng Đông đi tiếp $800\ \text{m}$. Quãng đường đi được và độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của người đó lần lượt là:

A. $1400\ \text{m}$ và $1400\ \text{m}$.
B. $1000\ \text{m}$ và $1400\ \text{m}$.
C. $1400\ \text{m}$ và $1000\ \text{m}$.
D. $1400\ \text{m}$ và $200\ \text{m}$.

Câu 23. TH Một người lái mô tô đi thẳng $3\ \text{km}$ theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng $4\ \text{km}$ theo hướng Nam, rồi rẽ trái đi tiếp $3\ \text{km}$ theo hướng Đông. Độ dịch chuyển tổng hợp của người đó có độ lớn và hướng là:

A. $10\ \text{km}$ hướng Nam.
B. $4\ \text{km}$ hướng Nam.
C. $4\ \text{km}$ hướng Bắc.
D. $6\ \text{km}$ hướng Đông – Nam.

▸ Nhóm 5: Bài 5 & Bài 6 — Tốc độ, Vận tốc & Thực hành đo tốc độ (Mục 2.2: 1 câu NB Phần I)

Câu 24. NB Số chỉ trên đồng hồ tốc độ (**tốc kế**) gắn trước mặt người lái xe máy hoặc ô tô đang chạy cho biết:

A. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường.
B. Tốc độ tức thời của xe tại thời điểm đọc số.
C. Độ dịch chuyển của xe từ lúc khởi hành.
D. Gia tốc trung bình của xe.

Câu 25. NB Đặc điểm nào dưới đây là của **vận tốc**, KHÔNG phải của **tốc độ**?

A. Đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển động.
B. Có đơn vị đo trong hệ SI là m/s.
C. Là đại lượng vectơ, có phương và chiều trùng với hướng của độ dịch chuyển.
D. Luôn nhận giá trị không âm trong mọi quá trình chuyển động.

Câu 26. NB Gọi (1) là vật chuyển động, (2) là hệ quy chiếu chuyển động, (3) là hệ quy chiếu đứng yên. Công thức cộng vận tốc đúng là:

A. $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} - \vec{v}_{2,3}$
B. $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$
C. $v_{1,3} = v_{1,2} + v_{2,3}$ trong mọi trường hợp.
D. $\vec{v}_{1,2} = \vec{v}_{1,3} + \vec{v}_{2,3}$

Câu 27. NB Trong bài thực hành đo tốc độ bằng đồng hồ đo thời gian hiện số MC964 và cổng quang điện, để đo thời gian viên bi đi từ cổng quang điện E (ổ A) đến cổng quang điện F (ổ B), ta chọn chế độ:

A. `MODE A.`
B. `MODE B.`
C. `MODE A + B.`
D. `MODE A ↔ B.`

Câu 28. NB Ưu điểm nổi bật nhất của phương pháp đo tốc độ bằng **đồng hồ đo thời gian hiện số kết hợp cổng quang điện** so với dùng đồng hồ bấm giây bằng tay là:

A. Chi phí mua sắm thiết bị rẻ và gọn nhẹ hơn.
B. Không cần đo chiều dài quãng đường hoặc đường kính viên bi.
C. Độ chính xác cao (tới phần nghìn giây), loại bỏ sai số phản xạ bấm tay của người đo.
D. Không cần sử dụng nguồn điện khi làm thí nghiệm.

Câu 29. TH Một ca nô chạy sang ngang vuông góc với bờ sông với vận tốc $4\ \text{m/s}$ so với dòng nước. Nước sông chảy đều với vận tốc $3\ \text{m/s}$ so với bờ. Độ lớn vận tốc của ca nô so với bờ sông bằng:

A. $7\ \text{m/s}$.
B. $1\ \text{m/s}$.
C. $5\ \text{m/s}$.
D. $3{,}5\ \text{m/s}$.

Câu 30. TH Một ô tô chạy nửa quãng đường đầu với tốc độ không đổi $v_1 = 40\ \text{km/h}$ và nửa quãng đường còn lại với tốc độ không đổi $v_2 = 60\ \text{km/h}$. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả quãng đường là:

A. $50\ \text{km/h}$.
B. $48\ \text{km/h}$.
C. $45\ \text{km/h}$.
D. $52\ \text{km/h}$.

▸ Nhóm 6: Bài 7 — Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (Mục 2.3: 1 NB + 1 TH)

Câu 31. NB Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian $(d - t)$ của một vật **chuyển động thẳng đều** có dạng là:

A. Một đường tròn.
B. Một đoạn thẳng xiên góc (hoặc đi qua gốc tọa độ).
C. Một đường thẳng song song với trục tung Od.
D. Một nhánh parabol bậc hai.

Câu 32. NB Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian $(d - t)$, nếu đường biểu diễn là một đoạn thẳng **nằm ngang song song với trục thời gian** Ot (độ dốc bằng 0) thì vật đang:

A. Chuyển động thẳng đều với vận tốc dương.
B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.
C. Đứng yên tại một vị trí xác định.
D. Chuyển động ngược chiều dương.

Câu 33. NB Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng đều, vận tốc v được tính bằng hệ số góc (độ dốc) theo công thức nào?

A. $v = \frac{d_1+d_2}{t_1+t_2}$ **B.** $v = \frac{d_2-d_1}{t_2-t_1}$
C. $v = \frac{t_2-t_1}{d_2-d_1}$ **D.** $v = (d_2-d_1)\cdot(t_2-t_1)$

Câu 34. TH Trên cùng một hệ trục tọa độ $(d-t)$, đường biểu diễn chuyển động thẳng đều của xe (1) có độ dốc lớn hơn đường biểu diễn của xe (2) (cả hai đều đi lên). Kết luận nào sau đây đúng?

A. Xe (1) có tốc độ lớn hơn xe (2). **B.** Xe (1) có tốc độ nhỏ hơn xe (2).
C. Hai xe đang đứng yên ở hai vị trí khác nhau. **D.** Xe (1) đi ngược chiều xe (2).

Câu 35. TH Trên đồ thị $(d-t)$ của một chất điểm chuyển động thẳng đều, tại $t_1 = 2$ s vật có $d_1 = 10$ m và tại $t_2 = 8$ s vật có $d_2 = 40$ m. Vận tốc của chất điểm là:

A. $6{,}25$ m/s. **B.** 5 m/s. **C.** 4 m/s. **D.** $7{,}5$ m/s.

Câu 36. TH Một vật chuyển động thẳng có đồ thị $(d-t)$ gồm hai đoạn thẳng: từ $t = 0$ đến $t = 4$ s, d tăng từ 0 lên 12 m; từ $t = 4$ s đến $t = 7$ s, d giảm từ 12 m về 6 m. Quãng đường s và độ dịch chuyển d của vật sau 7 s là:

A. $s = 6$ m; $d = 6$ m. **B.** $s = 18$ m; $d = 6$ m.
C. $s = 18$ m; $d = 18$ m. **D.** $s = 12$ m; $d = -6$ m.

▸ Nhóm 7: Bài 8 — Chuyển động biến đổi. Gia tốc (Mục 2.4: 1 NB + 1 TH)

Câu 37. NB Đại lượng vật lí đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc theo thời gian được gọi là:

A. Tốc độ tức thời. **B.** Độ dịch chuyển. **C.** Gia tốc. **D.** Quãng đường.

Câu 38. NB Đơn vị nào dưới đây **KHÔNG PHẢI** là đơn vị đo của gia tốc?

A. m/s^2. **B.** cm/s^2. **C.** km/h^2. **D.** m/phút.

Câu 39. NB Trong chuyển động thẳng biến đổi, vật chuyển động **chậm dần** khi vectơ gia tốc $\vec{a}$ và vectơ vận tốc $\vec{v}$ có mối quan hệ:

A. Cùng phương, cùng chiều ($a \cdot v > 0$). **B.** Cùng phương, ngược chiều ($a \cdot v < 0$).
C. Vuông góc với nhau ($\vec{a} \perp \vec{v}$). **D.** Luôn có $a > 0$ và $v < 0$ trong mọi hệ quy chiếu.

Câu 40. TH Một xe máy đang chạy thẳng với vận tốc 18 km/h thì tăng ga, sau 10 s đạt vận tốc 15 m/s. Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động, gia tốc trung bình của xe máy là:

A. $1{,}5$ m/s^2. **B.** $1{,}0$ m/s^2. **C.** $0{,}3$ m/s^2. **D.** $3{,}3$ m/s^2.

Câu 41. TH Một ô tô đang chạy thẳng với vận tốc 54 km/h thì người lái hãm phanh, sau 5 s ô tô dừng hẳn. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gia tốc của ô tô trong thời gian hãm phanh là:

A. 3m/s^2. **B.** -3m/s^2. **C.** $-10{,}8$ m/s^2. **D.** $10{,}8$ m/s^2.

▸ Nhóm 8: Bài 9 — Chuyển động thẳng biến đổi đều (Mục 2.5: 2 NB + 1 TH)

Câu 42. NB Phát biểu nào sau đây **ĐÚNG** về gia tốc của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều?

A. Vectơ gia tốc có phương, chiều và độ lớn không đổi theo thời gian.
B. Gia tốc tăng đều theo thời gian khi vật chuyển động nhanh dần đều.
C. Gia tốc giảm đều theo thời gian khi vật chuyển động chậm dần đều.
D. Vectơ gia tốc luôn đổi chiều sau mỗi giây chuyển động.

Câu 43. NB Trong chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc đầu v_0, gia tốc a, độ dịch chuyển d, công thức liên hệ **độc lập với thời gian** giữa vận tốc tức thời v_t, v_0, a và d là:

A. $v_t - v_0 = 2ad$ **B.** $v_t^2 - v_0^2 = 2ad$
C. $v_t^2 + v_0^2 = 2ad$ **D.** $v_t^2 - v_0^2 = \frac{1}{2}ad$

Câu 44. NB Đồ thị vận tốc – thời gian $(v-t)$ của chuyển động thẳng biến đổi đều là một đường thẳng xiên góc. **Độ lớn độ dịch chuyển** của vật từ t_1 đến t_2 (khi không đổi chiều) được xác định bằng:

A. Độ dốc của đường thẳng biểu diễn.
B. Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $v(t)$, trục Ot và hai đường $t = t_1, t = t_2$.
C. Tung độ giao điểm của đồ thị với trục Ov.
D. Hoành độ giao điểm của đồ thị với trục Ot.

Câu 45. NB Công thức tính độ dịch chuyển d theo thời gian t của chuyển động thẳng biến đổi đều (chọn $t_0 = 0$) là:

A. $d = v_0 t + at^2$ **B.** $d = v_0 + \frac{1}{2}at^2$
C. $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ **D.** $d = \frac{1}{2}v_0 t + at^2$

Câu 46. TH Một đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc $10\ \text{m/s}$ thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s^2. Quãng đường đoàn tàu đi được trong $5\ \text{s}$ kể từ lúc tăng tốc là:

A. $50\ \text{m}$. **B.** $75\ \text{m}$. **C.** $100\ \text{m}$. **D.** $25\ \text{m}$.

Câu 47. TH Một ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc $20\ \text{m/s}$ thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 4m/s^2. Quãng đường ô tô đi thêm được từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn là:

A. $25\ \text{m}$. **B.** $40\ \text{m}$. **C.** $50\ \text{m}$. **D.** $100\ \text{m}$.

Câu 48. TH Một chất điểm chuyển động thẳng có độ dịch chuyển phụ thuộc thời gian theo phương trình $d = 6t - t^2$ (d tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc ban đầu v_0 và gia tốc a của chất điểm lần lượt là:

A. $v_0 = 6\ \text{m/s}; a = -1\text{m/s}^2$. **B.** $v_0 = 6\ \text{m/s}; a = -2\text{m/s}^2$.
C. $v_0 = 3\ \text{m/s}; a = -2\text{m/s}^2$. **D.** $v_0 = 6\ \text{m/s}; a = 2\text{m/s}^2$.

▸ Nhóm 9: Bài 10 — Sự rơi tự do (Mục 2.6: 1 NB + 2 TH)

Câu 49. NB Chuyển động rơi tự do là chuyển động:

A. Thẳng đều theo phương thẳng đứng từ trên xuống.
B. Chỉ chịu tác dụng của trọng lực, có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống và là CĐT nhanh dần đều.
C. Của mọi vật khi được thả rơi trong không khí bất kể lực cản lớn hay nhỏ.
D. Có gia tốc g hoàn toàn bằng nhau tại mọi vĩ độ và mọi độ cao trên Trái Đất.

Câu 50. NB Khi thả rơi các vật sau đây trong không khí từ cùng độ cao $5\ \text{m}$, chuyển động của vật nào có thể được coi gần đúng là **sự rơi tự do**?

A. Một chiếc lá khô đang chao nghiêng. **B.** Một tờ giấy phẳng để ngang.
C. Một viên bi thép đặc. **D.** Một chiếc lông chim nhỏ.

Câu 51. TH Một vật được thả rơi tự do từ độ cao $h = 19{,}6\ \text{m}$ xuống mặt đất. Lấy $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$. Thời gian rơi t và vận tốc v của vật ngay trước khi chạm đất lần lượt là:

A. $t = 2\ \text{s}; v = 19{,}6\ \text{m/s}$. **B.** $t = 4\ \text{s}; v = 39{,}2\ \text{m/s}$.
C. $t = 2\ \text{s}; v = 9{,}8\ \text{m/s}$. **D.** $t = 1{,}4\ \text{s}; v = 19{,}6\ \text{m/s}$.

Câu 52. TH Một vật được thả rơi tự do từ độ cao $80\ \text{m}$ tại nơi có $g = 10\text{m/s}^2$. Quãng đường vật rơi được **chỉ tính riêng trong giây thứ hai** (từ $t = 1\ \text{s}$ đến $t = 2\ \text{s}$) bằng:

A. $20\ \text{m}$. **B.** $15\ \text{m}$. **C.** $10\ \text{m}$. **D.** $25\ \text{m}$.

Câu 53. TH Hai viên bi sắt được thả rơi tự do tại cùng một nơi từ hai độ cao h_1 và h_2. Biết thời gian rơi chạm đất của viên thứ nhất **gấp 3 lần** thời gian rơi của viên thứ hai ($t_1 = 3t_2$). Tỉ số độ cao $\frac{h_1}{h_2}$ bằng:

A. 3. **B.** 6. **C.** 9. **D.** $\sqrt{3}$.

Câu 54. TH Một hòn đá rơi tự do mất thời gian $t = 3\ \text{s}$ thì chạm đất tại nơi có $g = 10\text{m/s}^2$. Quãng đường hòn đá rơi được trong **1 giây cuối cùng** trước khi chạm đất là:

A. $45\ \text{m}$. **B.** $25\ \text{m}$. **C.** $20\ \text{m}$. **D.** $35\ \text{m}$.

▸ Bảng Đáp Án Tra Nhanh & Giải Thích Chi Tiết 54 Câu Phần I

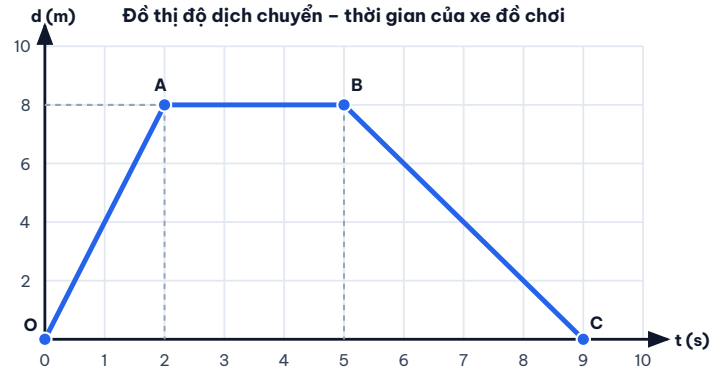
1. B	2. A	3. B	4. C	5. B	6. B	7. C	8. C	9. C
10. B	11. B	12. D	13. B	14. C	15. B	16. A	17. C	18. B
19. B	20. C	21. A	22. C	23. B	24. B	25. C	26. B	27. D
28. C	29. C	30. B	31. B	32. C	33. B	34. A	35. B	36. B
37. C	38. D	39. B	40. B	41. B	42. A	43. B	44. B	45. C
46. B	47. C	48. B	49. B	50. C	51. A	52. B	53. C	54. B

Giải thích trọng tâm các câu Thông hiểu & Bẫy lý thuyết (Câu 1 → Câu 54):
• **Câu 1–5 (Bài 1):** (1B) Vật chất & năng lượng; (2A) Máy hơi nước James Watt 1765 mở đầu CMCN 1; (3B) Cảm ứng điện từ Faraday 1831 mở đầu CMCN 2; (4C) Khẩu quyết *"Xác – Quan – Dự – Thử – Kết"*; (5B) Công thức & vectơ là **mô hình toán học**.
• **Câu 6–11 (Bài 2):** (6B) AC / ~ là xoay chiều (DC / – là một chiều); (7C) Tia laser làm tổn thương võng mạc; (8C) Tam giác vàng = cảnh báo nguy hiểm; (9C) Biến áp luôn vặn từ mức thấp nhất tăng dần; (10B) Nước thường dẫn điện, tạt vào đám cháy điện gây điện giật nguy hiểm; (11B) Thang đo quá nhỏ gây cháy cầu chì/hỏng máy, quá lớn đọc kém chính xác.
• **Câu 12–16 (Bài 3):** (12D) Tính $v = \frac{s}{t}$ qua công thức là đo gián tiếp; (13B) $\delta A = \frac{\Delta A}{\overline{A}} \cdot 100\%$; (14C) Sai số dụng cụ là sai số hệ thống; (15B) $A = \overline{A} \pm \Delta A$; (16A) $\overline{L} = \frac{2{,}00 + 2{,}02 + 2{,}00 + 1{,}98 + 2{,}00}{5} = 2{,}00\ \text{m}$; $\overline{\Delta L} = \frac{0{+}\ 0{,}02\ {+}0{+}\ 0{,}02\ {+}0}{5} = 0{,}008\ \text{m}$.
• **Câu 17–23 (Bài 4):** (20C) Bơi đi $50\ \text{m}$ rồi về chỗ cũ: $s = 50 + 50 = 100\ \text{m}$, vị trí đầu trùng cuối nên $d = 0$; (21A) $s = 500 + 150 = 650\ \text{m}$, $d = 500 - 150 = 350\ \text{m}$; (22C) Vuông góc: $s = 600 + 800 = 1400\ \text{m}$, $d = \sqrt{600^2 + 800^2} = 1000\ \text{m}$; (23B) Đi Tây $3\ \text{km}$ và Đông $3\ \text{km}$ triệt tiêu nhau, chỉ còn dịch chuyển $4\ \text{km}$ hướng Nam.
• **Câu 24–30 (Bài 5, 6):** (27D) MODE A↔B đo thời gian giữa 2 cổng; (29C) $v_{1,3} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5\ \text{m/s}$; (30B) Hai nửa quãng đường: $v_{\text{tb}} = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2} = \frac{2 \cdot 40 \cdot 60}{40+60} = 48\ \text{km/h}$ *(cấm nhầm $50\ \text{km/h}$!)*.
• **Câu 31–36 (Bài 7):** (35B) $v = \frac{40-10}{8-2} = \frac{30}{6} = 5\ \text{m/s}$; (36B) Tổng quãng đường $s = |12 - 0| + |6 - 12| = 12 + 6 = 18\ \text{m}$, còn độ dịch chuyển $d = d_{\text{cuối}} - d_{\text{đầu}} = 6 - 0 = 6\ \text{m}$.
• **Câu 37–41 (Bài 8):** (38D) m/phút là đơn vị tốc độ/vận tốc; (40B) Đổi $18\ \text{km/h} = 5\ \text{m/s} \rightarrow a = \frac{15-5}{10} = 1{,}0\ \text{m/s}^2$; (41B) Đổi $54\ \text{km/h} = 15\ \text{m/s}$, dừng hẳn $v_t = 0 \rightarrow a = \frac{0-15}{5} = -3\text{m/s}^2$.
• **Câu 42–48 (Bài 9):** (46B) $d = 10 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 50 + 25 = 75\ \text{m}$; (47C) $v_t^2 - v_0^2 = 2ad \rightarrow 0 - 20^2 = 2 \cdot (-4) \cdot d \rightarrow d = 50\ \text{m}$; (48B) Đối chiếu $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 6t - 1t^2 \rightarrow v_0 = 6\ \text{m/s}$ và $\frac{1}{2}a = -1 \rightarrow a = -2\text{m/s}^2$.
• **Câu 49–54 (Bài 10):** (51A) $t = \sqrt{\frac{2 \cdot 19{,}6}{9{,}8}} = 2\ \text{s}$, $v = 9{,}8 \cdot 2 = 19{,}6\ \text{m/s}$; (52B) Giây thứ 2: $\Delta s_2 = s(2) - s(1) = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (2^2 - 1^2) = 15\ \text{m}$; (53C) $\frac{h_1}{h_2} = \left(\frac{t_1}{t_2}\right)^2 = 3^2 = 9$; (54B) Quãng đường 1 giây cuối (từ $t = 2\ \text{s}$ đến $t = 3\ \text{s}$): $\Delta s = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (3^2 - 2^2) = 45 - 20 = 25\ \text{m}$.

D.2. Ngân hàng Trắc nghiệm Đúng / Sai – Phần II (Đúng Cấu Trúc 2–I & 2–II Ma Trận)

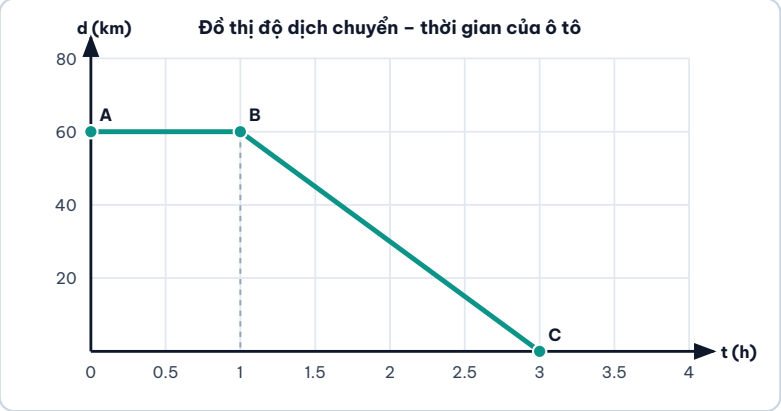
▸ Dạng 2–I (Câu 1 Phần II trong Ma trận): Đồ thị $(d - t)$ tích hợp Tốc độ & Vận tốc

Câu ĐS 1 Dạng 2–I: Đồ thị (d – t) 3 giai đoạn : Một xe đồ chơi điều khiển từ xa chuyển động trên một đường thẳng có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian $(d - t)$ như hình vẽ bên dưới.



Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 2\ \text{s}$, xe chuyển động thẳng đều theo chiều dương với vận tốc $4\ \text{m/s}$.		
b)	Từ thời điểm $t = 2\ \text{s}$ đến $t = 5\ \text{s}$, xe chuyển động thẳng đều với tốc độ $8\ \text{m/s}$.		
c)	Tại thời điểm $t = 5\ \text{s}$, xe bắt đầu đổi chiều chuyển động và đi ngược chiều dương với vận tốc $-2\ \text{m/s}$.		
d)	Trong cả quá trình $9\ \text{s}$, độ dịch chuyển của xe bằng $0\ \text{m}$ và quãng đường xe đi được bằng $16\ \text{m}$.		

Câu ĐS 2 Dạng 2–I: Đồ thị (d – t) xuất phát cách gốc : Hình dưới đây biểu diễn đồ thị độ dịch chuyển – thời gian $(d-t)$ của một ô tô chuyển động trên quốc lộ thẳng (chọn bến xe làm gốc tọa độ O).



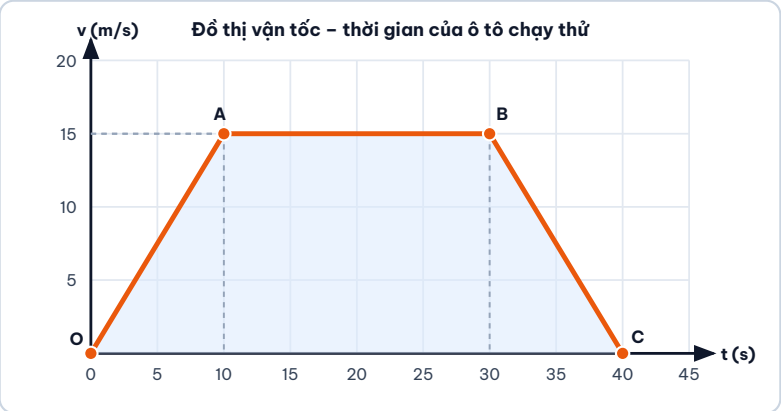
Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Tại thời điểm bắt đầu khảo sát ($t=0$), ô tô đang ở cách bến xe $60\ \text{km}$.		
b)	Trong 1 giờ đầu tiên (đoạn AB), ô tô đang đứng yên không chuyển động.		
c)	Từ $t=1\ \text{h}$ đến $t=3\ \text{h}$ (đoạn BC), tốc độ của ô tô là $-30\ \text{km/h}$.		
d)	Lúc $t=3\ \text{h}$, ô tô đã về đến đúng vị trí bến xe O và tổng quãng đường đi được trong $3\ \text{h}$ là $60\ \text{km}$.		

Câu ĐS 3 Dạng 2–I: Bài toán thực tế Tốc độ – Vận tốc – Trục tọa độ : Nhà bạn Nam (tại gốc O), siêu thị (tại A) và trường học (tại B) cùng nằm trên một con đường thẳng theo thứ tự $O-A-B$, với $OA=800\ \text{m}$ và $OB=1000\ \text{m}$. Chọn chiều dương từ nhà đến trường. Buổi sáng, Nam đi bộ đều từ nhà đến trường mất $250\ \text{s}$, sau đó từ trường đi ngược lại về siêu thị mất $50\ \text{s}$.

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Khi đi từ nhà đến trường, độ dịch chuyển và quãng đường đi được của Nam bằng nhau và bằng $1000\ \text{m}$.		
b)	Tốc độ trung bình của Nam trên đoạn đường từ nhà đến trường là $4\ \text{m/s}$.		
c)	Khi đi từ trường quay về siêu thị, vận tốc của Nam bằng $4\ \text{m/s}$.		
d)	Tính trên toàn bộ hành trình từ nhà đến trường rồi về siêu thị, tốc độ trung bình của Nam bằng vận tốc trung bình của Nam.		

▸ Dạng 2–II (Câu 2 Phần II trong Ma trận): Chuyển động thẳng biến đổi đều (2 Biết + 2 Hiểu)

Câu ĐS 4 Dạng 2–II: Đồ thị vận tốc – thời gian (v – t) : Một ô tô chạy thử nghiệm trên đường thẳng theo một chiều xác định có đồ thị vận tốc – thời gian $(v-t)$ gồm ba đoạn thẳng OA, AB và BC như hình vẽ.



Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Trong 10 s đầu tiên (đoạn OA), ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ.		
b)	Từ $t = 10$ s đến $t = 30$ s (đoạn AB), ô tô đứng yên vì đường đồ thị nằm ngang.		
c)	Gia tốc của ô tô trong 10 s đầu tiên là $1{,}5$ m/s^2, còn trong 10 s cuối (từ 30 s đến 40 s) là $-1{,}5$ m/s^2.		
d)	Tổng quãng đường ô tô đi được trong suốt 40 s chuyển động bằng 450 m.		

Câu ĐS 5 Dạng 2–II: Ô tô hãm phanh chậm dần đều : Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 72 km/h thì người lái xe phát hiện đèn đỏ phía trước nên đạp phanh, làm xe chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2m/s^2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc thời gian lúc bắt đầu hãm phanh.

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Vận tốc ban đầu của ô tô lúc bắt đầu hãm phanh có giá trị là $v_0 = 20$ m/s.		
b)	Vì ô tô chuyển động chậm dần đều theo chiều dương nên gia tốc của ô tô có giá trị dương $a = +2\text{m/s}^2$.		
c)	Vận tốc của ô tô tại thời điểm 4 s sau khi bắt đầu hãm phanh là 12 m/s.		
d)	Quãng đường ô tô đi thêm được kể từ lúc bắt đầu hãm phanh cho đến khi dừng hẳn là 100 m.		

Câu ĐS 6 Dạng 2–II: Khai thác phương trình độ dịch chuyển d(t) : Một chất điểm chuyển động thẳng dọc theo trục Ox có độ dịch chuyển phụ thuộc vào thời gian theo phương trình: $d = 4t + t^2$ (trong đó d tính bằng mét, t tính bằng giây, kể từ $t_0 = 0$).

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Vận tốc ban đầu của chất điểm tại $t_0 = 0$ bằng 4 m/s.		
b)	Gia tốc của chất điểm có độ lớn bằng 1m/s^2.		
c)	Vì $v_0 > 0$ và $a > 0$ cùng dấu nên chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều.		
d)	Tại thời điểm $t = 3$ s, vận tốc tức thời của chất điểm là 10 m/s và độ dịch chuyển sau 5 s đầu là 45 m.		

✓ ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CHI TIẾT 6 CÂU ĐÚNG / SAI (PHẦN II)

• **Câu ĐS 1: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.**
Giải thích: (a) $v_{OA} = \frac{8-0}{2-0} = 4$ m/s > 0. (b) **Sai** vì trên AB, $d = 8$ m không đổi nên xe **đứng yên** ($v = 0$). (c) $v_{BC} =$

$\frac{0-8}{9-5} = -2$ m/s. (d) Sau 9 s xe về gốc nên $d = 0$; tổng quãng đường $s = 8 + 0 + |0 - 8| = 16$ m.

• **Câu ĐS 2: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.**

Giải thích: (a) Tại $t = 0, d_A = 60$ km. (b) AB nằm ngang nên xe đứng yên 1 h. (c) **Sai** vì **tốc độ** là đại lượng vô hướng không âm (tốc độ $= 30$ km/h, còn **vận tốc** mới bằng -30 km/h!). (d) $d_C = 0$ (về bến) và $s = 0 + |0 - 60| = 60$ km.

• **Câu ĐS 3: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai.**

Giải thích: (a) Đi thẳng một chiều $O \to B$: $s_1 = d_1 = 1000$ m. (b) $v_1 = \frac{1000}{250} = 4$ m/s. (c) **Sai** vì đi từ trường (1000 m) về siêu thị (800 m) là đi **ngược chiều dương**: $d_2 = 800 - 1000 = -200$ m $\to$ **vận tốc** $v_2 = -\frac{200}{50} = -4$ m/s (âm!). (d) **Sai** vì cả hành trình $s = 1000 + 200 = 1200$ m $\to v_{\text{tb}} = \frac{1200}{300} = 4$ m/s, còn $d = 800$ m $\to$ vận tốc TB $= \frac{800}{300} \approx 2{,}67$ m/s.

• **Câu ĐS 4: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.**

Giải thích: (a) v tăng đều từ 0 lên 15 m/s. (b) **Sai** (bẫy kinh điển!): đây là đồ thị $(v - t)$, trên AB xe có vận tốc không đổi $v = 15$ m/s nên xe **chuyển động thẳng đều**, không phải đứng yên! (c) $a_{OA} = \frac{15-0}{10} = 1{,}5$ m/s^2; $a_{BC} = \frac{0-15}{40-30} = -1{,}5$ m/s^2. (d) Quãng đường = Diện tích hình thang $OABC = \frac{(40+20)\cdot 15}{2} = 450$ m.

• **Câu ĐS 5: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.**

Giải thích: (a) 72 km/h $= \frac{72}{3{,}6} = 20$ m/s. (b) **Sai** vì chậm dần đều theo chiều dương ($v > 0$) thì a trái dấu v, tức $\boldsymbol{a = -2\text{m/s}^2}$. (c) $v(4) = 20 + (-2) \cdot 4 = 12$ m/s. (d) Khi dừng hẳn $v = 0$: $0^2 - 20^2 = 2 \cdot (-2) \cdot s \Rightarrow s = 100$ m.

• **Câu ĐS 6: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.**

Giải thích: Đối chiếu $d = 4t + 1t^2$ với $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$: (a) $v_0 = 4$ m/s. (b) **Sai** vì $\frac{1}{2}a = 1 \Rightarrow a = 2\text{m/s}^2$ (không phải 1m/s^2!). (c) $a \cdot v_0 = 2 \cdot 4 = 8 > 0$ nên nhanh dần đều. (d) $v(3) = 4 + 2 \cdot 3 = 10$ m/s; $d(5) = 4 \cdot 5 + 5^2 = 45$ m.

D.3. Ngân hàng Trắc nghiệm Trả lời ngắn – Phần III (12 Câu Chuẩn 2 Ô Ma Trận)

Nhóm Câu 1 Phần III – Mục 2.2: Tốc độ & Vận tốc [NB]

• **Câu TLN 1:** Một ô tô chạy trên cao tốc với tốc độ ổn định 90 km/h. Tốc độ của ô tô tính theo đơn vị m/s bằng bao nhiêu?

• **Câu TLN 2:** Một vận động viên chạy cự li 400 m hết 50 s. Tốc độ trung bình của vận động viên bằng bao nhiêu m/s?

• **Câu TLN 3:** Trong thí nghiệm đo tốc độ tức thời bằng cổng quang điện ở chế độ MODE A, viên bi thép có đường kính $d = 20$ mm chắn tia sáng trong thời gian $t = 0{,}04$ s. Tốc độ tức thời của viên bi qua cổng bằng bao nhiêu m/s?

• **Câu TLN 4:** Trên đoàn tàu đang chạy thẳng đều với tốc độ 12 m/s so với mặt đường, một hành khách đi bộ về phía **đầu tàu** với tốc độ 1,5 m/s so với sàn tàu. Tốc độ của hành khách so với mặt đường bằng bao nhiêu m/s?

• **Câu TLN 5:** Hai ô tô chạy trên cùng một đoạn đường thẳng theo **hai chiều ngược nhau** với tốc độ lần lượt là 55 km/h và 45 km/h so với mặt đường. Độ lớn vận tốc của xe thứ nhất so với xe thứ hai là bao nhiêu km/h?

• **Câu TLN 6:** Một ca nô khi chạy trong nước yên lặng có tốc độ 18 km/h. Ca nô chạy **ngược dòng** trên con sông có nước chảy với tốc độ 1,5 m/s so với bờ. Tốc độ của ca nô so với bờ bằng bao nhiêu m/s?

Nhóm Câu 2 Phần III – Mục 2.6: Sự rơi tự do [TH]

• **Câu TLN 7:** Thả một viên sỏi rơi tự do từ độ cao $h = 45$ m xuống đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Thời gian từ lúc thả đến lúc chạm đất là bao nhiêu giây?

• **Câu TLN 8:** Một vật rơi tự do từ độ cao $h = 19{,}6$ m xuống đất tại nơi có $g = 9{,}8$ m/s^2. Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất bằng bao nhiêu m/s?

• **Câu TLN 9:** Thả rơi tự do một hòn đá từ miệng giếng cạn, sau 2,5 s hòn đá chạm đáy giếng (bỏ qua thời gian truyền âm). Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Độ sâu của giếng bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến 1 chữ số thập phân)?

• **Câu TLN 10:** Một vật được thả rơi tự do từ độ cao đủ lớn tại nơi có $g = 10\text{m/s}^2$. Quãng đường vật rơi được **trong giây thứ 3** (từ $t = 2$ s đến $t = 3$ s) bằng bao nhiêu mét?

• **Câu TLN 11:** Hai vật được thả rơi tự do tại cùng một nơi từ hai độ cao h_1 và h_2. Biết vận tốc chạm đất của vật (1) gấp 2 lần vận tốc chạm đất của vật (2). Tỉ số $\frac{h_1}{h_2}$ bằng bao nhiêu?

• **Câu TLN 12:** Một quả cầu sắt rơi tự do tại nơi có $g = 10\text{m/s}^2$. Trong **giây cuối cùng** trước khi chạm đất, quả cầu rơi được quãng đường 35 m. Tổng thời gian rơi của quả cầu là bao nhiêu giây?

✓ ĐÁP SỐ ĐIỀN Ô & HƯỚNG DẪN GIẢI NHANH 12 CÂU PHẦN III

• **TLN 1:** `25` *(Đổi* $90 \div 3{,}6 = 25$ m/s*).* • **TLN 2:** `8` *(*$v = \frac{s}{t} = \frac{400}{50} = 8$ m/s*).* • **TLN 3:** `0,5` *(*$d = 0{,}02$ m $\to v_t = \frac{0{,}02}{0{,}04} = 0{,}5$ m/s*).*

• **TLN 4:** `13,5` *(Cùng chiều tàu:* $v_{1,3} = 12 + 1{,}5 = 13{,}5$ m/s*).* • **TLN 5:** `100` *(Ngược chiều:* $v_{1,2} = 55 + 45 = 100$ km/h*).*

• **TLN 6:** `3,5` *(Đổi* $v_{1,2} = 18$ km/h $= 5$ m/s*; ngược dòng:* $v_{1,3} = 5 - 1{,}5 = 3{,}5$ m/s*).*

• **TLN 7:** `3` *(*$t = \sqrt{2\frac{h}{g}} = \sqrt{\frac{90}{10}} = 3$ s*).* • **TLN 8:** `19,6` *(*$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 19{,}6} = 19{,}6$ m/s*).*

• **TLN 9:** 31,3 *(hoặc 31,25: $h = \frac{1}{2}\cdot 10\cdot 2{,}5^2 = 31{,}25\ \text{m} \approx 31{,}3\ \text{m}$).* • **TLN 10:** 25 *($\Delta s_3 = \frac{1}{2}\cdot 10\cdot (3^2 - 2^2) = 25\ \text{m}$).*
• **TLN 11:** 4 *(Từ $v^2 = 2gh \to \frac{h_1}{h_2} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^2 = 2^2 = 4$).* • **TLN 12:** 4 *($\Delta s_{\text{cuối}} = g(t - 0{,}5) = 35 \to 10(t - 0{,}5) = 35 \to t = 4\ \text{s}$).*

D.4. Chuyên đề Tự luận Trọng tâm 3,0 Điểm – Phần IV (8 Bài Mẫu Chuẩn Thang Điểm)

▸ Chuyên đề Tự luận 1: Tốc độ, Vận tốc & Tổng hợp vận tốc (Câu 1 Tự luận – Mục 2.2 Hiểu: 1,0 điểm)

✓ Bài Tự luận Mẫu 1 (Phân biệt & tính Tốc độ TB vs Vận tốc TB khi đổi chiều)

Đề bài: Một người tập chạy bộ trên một con đường thẳng: xuất phát từ A chạy thẳng đến B cách A một đoạn $600\ \text{m}$ hết 2 phút, sau đó lập tức quay đầu chạy ngược lại về điểm C nằm giữa A và B (cách B một đoạn $200\ \text{m}$) hết 1 phút 20 giây. Tính **tốc độ trung bình** và **vận tốc trung bình** của người đó trên cả quá trình chạy.
Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:
• **Bước 1 (0,25 đ):** Đổi đơn vị & chọn hệ quy chiếu: $t_1 = 2\ \text{phút} = 120\ \text{s}$; $t_2 = 1\ \text{phút}\ 20\ \text{s} = 80\ \text{s}$. Tổng thời gian chạy: $t = t_1 + t_2 = 200\ \text{s}$. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B.
• **Bước 2 (0,35 đ):** Tổng quãng đường đi được: $s = AB + BC = 600 + 200 = 800\ \text{m}$.
⇒ **Tốc độ trung bình:** $v_{\text{tb}} = \frac{s}{t} = \frac{800}{200} = \mathbf{4\ m/s}$.
• **Bước 3 (0,40 đ):** Độ dịch chuyển trên cả quá trình: $d = x_C - x_A = 600 - 200 = +400\ \text{m}$.
⇒ **Vận tốc trung bình:** $v = \frac{d}{t} = \frac{400}{200} = \mathbf{2\ m/s}$ (hướng từ A đến B).

✓ Bài Tự luận Mẫu 2 (Tổng hợp hai vận tốc cùng phương – Ca nô xuôi / ngược dòng)

Đề bài: Hai bến sông A và B cách nhau $36\ \text{km}$ dọc theo một dòng sông thẳng. Một ca nô chạy từ A xuôi dòng đến B mất $1{,}5$ giờ; nếu chạy ngược dòng từ B về A (với cùng công suất máy) thì mất 3 giờ. Tính vận tốc của ca nô so với dòng nước khi nước yên lặng và vận tốc chảy của dòng nước so với bờ.
Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:
• **Bước 1 (0,25 đ):** Gọi (1) là ca nô, (2) là dòng nước, (3) là bờ sông. Theo công thức cộng vận tốc: $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$.
• **Bước 2 (0,50 đ):** Khi xuôi dòng ($\vec{v}_{1,2} \uparrow\uparrow \vec{v}_{2,3}$): $v_{\text{xuôi}} = v_{1,2} + v_{2,3} = \frac{AB}{t_x} = \frac{36}{1{,}5} = 24\ \text{km/h}$ *(1)*.
Khi ngược dòng ($\vec{v}_{1,2} \uparrow\downarrow \vec{v}_{2,3}$): $v_{\text{ngược}} = v_{1,2} - v_{2,3} = \frac{AB}{t_n} = \frac{36}{3} = 12\ \text{km/h}$ *(2)*.
• **Bước 3 (0,25 đ):** Giải hệ (1) và (2): Vận tốc ca nô so với nước là $v_{1,2} = \frac{24+12}{2} = \mathbf{18\ km/h = 5\ m/s}$; vận tốc dòng nước so với bờ là $v_{2,3} = \frac{24-12}{2} = \mathbf{6\ km/h \approx 1{,}67\ m/s}$.

✓ Bài Tự luận Mẫu 3 (Tổng hợp hai vận tốc vuông góc – Thuyền sang ngang sông)

Đề bài: Một con sông rộng $L = 120\ \text{m}$, nước chảy đều với vận tốc $3\ \text{m/s}$ so với bờ. Một chiếc thuyền máy luôn hướng mũi vuông góc với bờ sông và chạy với vận tốc $4\ \text{m/s}$ đối với mặt nước.
a) Tính độ lớn vận tốc của thuyền đối với bờ sông.
b) Tính thời gian thuyền qua sông và khoảng cách điểm thuyền cập bến bị trôi lệch xuôi dòng so với điểm đối diện bên kia bờ.
Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:
• **Ý a (0,50 đ):** Gọi (1) thuyền, (2) nước, (3) bờ: $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$. Vì mũi thuyền vuông góc với dòng nước nên $\vec{v}_{1,2} \perp \vec{v}_{2,3}$:

$$v_{1,3} = \sqrt{v_{1,2}^2 + v_{2,3}^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \mathbf{5\ m/s}.$$

• **Ý b (0,50 đ):** Thời gian qua sông do thành phần vận tốc vuông góc bờ quyết định: $t = \frac{L}{v_{1,2}} = \frac{120}{4} = \mathbf{30\ s}$.
Trong $30\ \text{s}$ đó, dòng nước đẩy thuyền trôi xuôi dòng một đoạn: $\Delta x = v_{2,3}\cdot t = 3\cdot 30 = \mathbf{90\ m}$. *(Quãng đường thực thuyền đi so với bờ: $s = v_{1,3}\cdot t = 5\cdot 30 = 150\ \text{m}$).*

▸ Chuyên đề Tự luận 2 & 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều (Câu 2 & 3 Tự luận – Mục 2.5 VD & VDC: 2,0 điểm)

✓ Bài Tự luận Mẫu 4 (Cơ bản Vận dụng: Tăng tốc – Tính gia tốc, quãng đường, vận tốc)

Đề bài: Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên. Sau $20\ \text{s}$, tàu đạt vận tốc $36\ \text{km/h}$. Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của tàu.
a) Tính gia tốc của đoàn tàu và quãng đường tàu đi được trong $20\ \text{s}$ đầu đó.
b) Nếu tiếp tục giữ nguyên gia tốc đó thì tàu cần thêm bao nhiêu thời gian nữa để đạt vận tốc $54\ \text{km/h}$?

Bài giải chuẩn biểu điểm:
• **Ý a (0,50 đ):** Đổi $v_1 = 36\ \text{km/h} = 10\ \text{m/s}$; $v_0 = 0$. Gia tốc: $a = \frac{v_1 - v_0}{t_1} = \frac{10-0}{20} = \mathbf{0{,}5\ m/s^2}$.
Quãng đường đi trong $20\ \text{s}$ đầu: $s_1 = d_1 = v_0 t_1 + \frac{1}{2}at_1^2 = 0 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}5 \cdot 20^2 = \mathbf{100\ m}$.
• **Ý b (0,50 đ):** Đổi $v_2 = 54\ \text{km/h} = 15\ \text{m/s}$. Tổng thời gian từ lúc rời ga: $t_2 = \frac{v_2 - v_0}{a} = \frac{15}{0{,}5} = 30\ \text{s}$.
Vậy thời gian cần **thêm** là: $\Delta t = t_2 - t_1 = 30 - 20 = \mathbf{10\ s}$.

✓ Bài Tự luận Mẫu 5 (Thực tế Vận dụng: Hãm phanh khẩn cấp tránh chướng ngại vật)

Đề bài: Một xe tải đang chạy thẳng đều với tốc độ $54\ \text{km/h}$ thì tài xế nhìn thấy một chướng ngại vật nằm chắn ngang đường cách đầu xe $40\ \text{m}$. Sau thời gian phản xạ $0{,}5\ \text{s}$ (trong thời gian phản xạ xe vẫn chạy đều), tài xế mới đạp phanh hết cỡ làm xe chuyển động chậm dần đều với độ lớn gia tốc 4m/s^2. Hỏi xe tải có dừng lại kịp trước chướng ngại vật không? Khi dừng lại xe cách chướng ngại vật bao nhiêu mét?
Bài giải chuẩn biểu điểm:
• **Bước 1 (0,25 đ):** Đổi $v_0 = 54\ \text{km/h} = 15\ \text{m/s}$. Chọn chiều dương là chiều xe chạy.
Quãng đường xe đi đều trong $0{,}5\ \text{s}$ phản xạ: $s_1 = v_0 \cdot t_{\text{px}} = 15 \cdot 0{,}5 = 7{,}5\ \text{m}$.
• **Bước 2 (0,50 đ):** Khi đạp phanh, xe chậm dần đều với $a = -4\text{m/s}^2$ cho đến khi dừng hẳn ($v = 0$). Áp dụng $v^2 - v_0^2 = 2as_2$:

$$s_2 = \frac{0^2 - 15^2}{2 \cdot (-4)} = \frac{-225}{-8} = 28{,}125\ \text{m}.$$

• **Bước 3 (0,25 đ):** Tổng quãng đường từ lúc thấy vật cản tới lúc xe dừng hẳn: $s_{\text{tổng}} = s_1 + s_2 = 7{,}5 + 28{,}125 = \mathbf{35{,}625\ m} < 40\ \text{m}$.
⇒ **Kết luận:** Xe **dừng lại kịp an toàn**, cách chướng ngại vật một đoạn $\Delta L = 40 - 35{,}625 = \mathbf{4{,}375\ m}$.

✓ Bài Tự luận Mẫu 6 (Vận dụng: Lập hệ phương trình tìm v_0 và a từ 2 quãng đường liên tiếp)

Đề bài: Một viên bi lăn nhanh dần đều không đổi chiều xuống một máng nghiêng. Trong $2\ \text{s}$ đầu kể từ lúc qua điểm M, viên bi đi được $6\ \text{m}$; trong $2\ \text{s}$ tiếp theo ngay sau đó, viên bi đi thêm được $14\ \text{m}$. Tìm vận tốc v_0 của bi lúc qua M và gia tốc a của viên bi.
Bài giải chuẩn biểu điểm:
• **Bước 1 (0,25 đ):** Chọn gốc tọa độ tại M, gốc thời gian lúc qua M, chiều dương là chiều lăn. Quãng đường đi sau $2\ \text{s}$ đầu là $s_1 = 6\ \text{m}$. Quãng đường đi sau **tổng cộng $4\ \text{s}$ đầu** là $s_{1+2} = 6 + 14 = 20\ \text{m}$. *(Mẹo vàng: Luôn tính quãng đường cộng dồn kể từ $t = 0$ để giữ chung một v_0!)*
• **Bước 2 (0,50 đ):** Áp dụng $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ cho $t_1 = 2\ \text{s}$ và $t_2 = 4\ \text{s}$:

$$\begin{cases} 2v_0 + \frac{1}{2}a \cdot 2^2 = 6 \\ 4v_0 + \frac{1}{2}a \cdot 4^2 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2v_0 + 2a = 6 \\ 4v_0 + 8a = 20 \end{cases}$$

• **Bước 3 (0,25 đ):** Giải hệ phương trình thu được: $\boldsymbol{a = 2\text{m/s}^2}$ và $\boldsymbol{v_0 = 1\ \text{m/s}}$.

✓ Bài Tự luận Mẫu 7 (Vận dụng cao: Quãng đường trong giây thứ n & giây cuối trước khi dừng)

Đề bài: Một ô tô bắt đầu hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều cho đến khi dừng hẳn. Biết trong **giây đầu tiên** kể từ lúc hãm phanh xe đi được $13{,}5\ \text{m}$, và trong **giây cuối cùng** trước khi dừng hẳn xe chỉ đi được $1{,}5\ \text{m}$. Tính gia tốc hãm phanh, vận tốc ban đầu v_0 và tổng quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại.
Bài giải chuẩn biểu điểm:
• **Bước 1 (0,40 đ):** Gọi $t_{\text{dừng}}$ là tổng thời gian hãm phanh, độ lớn gia tốc là $|a|$ ($a < 0$). Trong $1\ \text{s}$ cuối trước khi dừng hẳn ($v_{\text{cuối}} = 0$), quãng đường xe đi được giống hệt vật nhanh dần đều không vận tốc đầu trong $1\ \text{s}$:

$$s_{\text{cuối}} = \frac{1}{2}|a| \cdot 1^2 = 1{,}5 \Rightarrow |a| = 3\text{m/s}^2 \Rightarrow \boldsymbol{a = -3\text{m/s}^2}.$$

• **Bước 2 (0,35 đ):** Trong giây đầu tiên ($t = 1\ \text{s}$): $s_1 = v_0 \cdot 1 + \frac{1}{2}a \cdot 1^2 = 13{,}5 \Rightarrow v_0 - 1{,}5 = 13{,}5 \Rightarrow \boldsymbol{v_0 = 15\ \text{m/s}}$.
• **Bước 3 (0,25 đ):** Tổng quãng đường hãm phanh: $s = \frac{0^2 - v_0^2}{2a} = \frac{-15^2}{-6} = \mathbf{37{,}5\ m}$ (thời gian hãm $t_{\text{dừng}} = \frac{15}{3} = 5\ \text{s}$).

✓ Bài Tự luận Mẫu 8 (Vận dụng cao: Hai xe chuyển động thẳng biến đổi đều gặp nhau)

Đề bài: Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau $120\ \text{m}$ trên một đoạn đường thẳng, có hai xe chuyển động ngược chiều tiến lại gặp nhau. Xe (1) khởi hành từ A không vận tốc đầu, chuyển động nhanh dần đều về B với gia tốc 2m/s^2. Xe (2) đi qua B với vận tốc đầu $8\ \text{m/s}$, chuyển động nhanh dần đều về A với độ lớn gia tốc 2m/s^2. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

Bài giải chuẩn biểu điểm:

• **Bước 1 (0,25 đ):** Chọn trục Ox trùng đường thẳng AB, gốc $O \equiv A$, chiều dương từ A sang B, gốc thời gian $t = 0$ lúc hai xe xuất phát.

• **Bước 2 (0,40 đ):** Lập phương trình tọa độ $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ của mỗi xe:

– Xe (1): $x_{01} = 0, v_{01} = 0, a_1 = +2\text{m/s}^2 \Rightarrow x_1 = t^2$ *(m)*.

– Xe (2) đi ngược chiều dương và **nhanh dần đều** nên $v_{02} = -8\ \text{m/s}$ và $a_2 = -2\text{m/s}^2$ *(cùng dấu âm với v_{02}!)*: $x_{02} = 120\ \text{m} \Rightarrow x_2 = 120 - 8t - t^2$ *(m)*.

• **Bước 3 (0,35 đ):** Khi hai xe gặp nhau: $x_1 = x_2 \Leftrightarrow t^2 = 120 - 8t - t^2 \Leftrightarrow 2t^2 + 8t - 120 = 0 \Leftrightarrow t^2 + 4t - 60 = 0$. Giải phương trình lấy nghiệm $t > 0$: $\boldsymbol{t = 6\ \text{s}}$ (loại $t = -10\ \text{s}$). Vị trí gặp nhau cách A: $x_1 = 6^2 = \boldsymbol{36\ \text{m}}$.

PHẦN E. BỘ 02 ĐỀ THI CHUẨN HÓA 100% MA TRẬN KTGK I L10 (2026–2027)

E.1. Đề Thi Chuẩn Ma Trận Số 01 (Thời gian làm bài: 50 phút)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
(Đề gồm 04 phần – Chuẩn Ma trận 2026)

MÔN: VẬT LÍ – LỚP 10 (NĂM HỌC 2026–2027)
Thời gian làm bài: 50 phút *(không kể thời gian phát đề)*
Hình thức: 70% Trắc nghiệm (7,0 đ) + 30% Tự luận (3,0 đ)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm – từ Câu 1 đến Câu 18)

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. 1.1-NB Đặc trưng nổi bật của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (bắt đầu từ đầu thế kỉ XXI) dựa trên thành tựu Vật lí hiện đại là:

A. Thay thế sức lực cơ bắp bằng máy hơi nước.
B. Xuất hiện các thiết bị dùng điện trong sản xuất và đời sống.
C. Tự động hóa sản xuất nhờ linh kiện bán dẫn và vi mạch.
D. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot, Internet toàn cầu và công nghệ nano.

Câu 2. 1.2-NB Trên một bộ nguồn điện thí nghiệm có ghi kí hiệu **DC** (hoặc dấu **–**). Kí hiệu này cho biết đó là:

A. Đầu ra dòng điện một chiều.
B. Đầu ra dòng điện xoay chiều.
C. Cảnh báo khu vực có tia laser.
D. Thiết bị dễ vỡ khi va chạm.

Câu 3. 1.2-TH Khi tiến hành thí nghiệm đun nước bằng đèn cồn trong phòng thực hành Vật lí, thao tác nào sau đây là **đúng quy tắc an toàn**?

A. Dùng miệng thổi mạnh trực tiếp vào ngọn lửa để tắt đèn cồn.
B. Dùng nắp chụp đèn cồn đậy lên bấc đèn để tắt lửa và không cầm tay trần vào bình đang nóng.
C. Rót thêm cồn vào đèn khi đèn cồn vẫn đang cháy.
D. Đặt đèn cồn sát cạnh nguồn điện xoay chiều 220 V.

Câu 4. 1.3-NB Gọi $\overline{\Delta A}$ là sai số ngẫu nhiên tuyệt đối trung bình của n lần đo và ΔA_{dc} là sai số dụng cụ. Sai số tuyệt đối ΔA của phép đo được tính theo công thức:

A. $\Delta A = \overline{\Delta A} - \Delta A_{\text{dc}}$
B. $\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{\text{dc}}$
C. $\Delta A = \frac{\overline{\Delta A}}{\Delta A_{\text{dc}}}$
D. $\Delta A = \overline{\Delta A} \cdot \Delta A_{\text{dc}}$

Câu 5. 2.1-NB Đại lượng vật lí vừa cho biết **độ dài**, vừa cho biết **hướng** của sự thay đổi vị trí của vật từ điểm đầu đến điểm cuối chuyển động là:

A. Quãng đường đi được.
B. Tốc độ trung bình.
C. Độ dịch chuyển.
D. Thời gian chuyển động.

Câu 6. 2.1-TH Một học sinh đi bộ thẳng theo hướng Đông $300\ \text{m}$, sau đó quay đầu đi thẳng ngược lại theo hướng Tây $100\ \text{m}$. Quãng đường đi được s và độ lớn độ dịch chuyển d của học sinh là:

A. $s = 400\ \text{m}; d = 200\ \text{m}$.
B. $s = 200\ \text{m}; d = 400\ \text{m}$.
C. $s = 400\ \text{m}; d = 400\ \text{m}$.
D. $s = 300\ \text{m}; d = 200\ \text{m}$.

Câu 7. 2.1-TH Một người bơi ngang qua con sông rộng $30\ \text{m}$ theo hướng Bắc, nhưng do nước chảy sang hướng Đông nên khi sang đến bờ bên kia người đó đã bị trôi xuôi dòng một đoạn $40\ \text{m}$. Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của người đó là:

A. $70\ \text{m}$.
B. $10\ \text{m}$.
C. $50\ \text{m}$.
D. $35\ \text{m}$.

Câu 8. 2.2-NB Biểu thức định nghĩa vectơ vận tốc trung bình của một vật thực hiện độ dịch chuyển $\vec{d}$ trong khoảng thời gian t là:

A. $\vec{v} = \frac{s}{t}$
B. $\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t}$
C. $\vec{v} = \vec{d} \cdot t$
D. $\vec{v} = \frac{t}{\vec{d}}$

Câu 9. 2.3-NB Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian $(d-t)$ của chuyển động thẳng, hệ số góc (độ dốc) của đường thẳng biểu diễn cho biết giá trị của đại lượng nào?

A. Quãng đường đi được.
B. Gia tốc của vật.
C. Vận tốc của vật.
D. Thời gian chuyển động.

Câu 10. 2.3-TH Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian $(d-t)$ của một vật chuyển động thẳng đều là đường thẳng đi qua hai điểm $M(t_1 = 1\ \text{s}; d_1 = 5\ \text{m})$ và $N(t_2 = 6\ \text{s}; d_2 = 25\ \text{m})$. Vận tốc của vật là:

A. $5\ \text{m/s}$. **B.** $4\ \text{m/s}$. **C.** $3{,}6\ \text{m/s}$. **D.** $6\ \text{m/s}$.

Câu 11. 2.4-NB Trong hệ đơn vị đo lường quốc tế SI, đơn vị chuẩn của gia tốc là:

A. m/s. **B.** km/h. **C.** m/s^2. **D.** $\text{m} \cdot \text{s}$.

Câu 12. 2.4-TH Một xe máy đang chạy thẳng với tốc độ $36\ \text{km/h}$ thì tăng ga, sau $5\ \text{s}$ đạt tốc độ $54\ \text{km/h}$. Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động, gia tốc trung bình của xe máy trong $5\ \text{s}$ đó là:

A. $3{,}6\ \text{m/s}^2$. **B.** $1{,}0\ \text{m/s}^2$. **C.** $2{,}0\ \text{m/s}^2$. **D.** $0{,}5\ \text{m/s}^2$.

Câu 13. 2.5-NB Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có:

A. Vận tốc không đổi theo thời gian.
B. Độ lớn vận tốc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
C. Quãng đường đi được tỉ lệ thuận bậc nhất với thời gian.
D. Gia tốc tăng đều theo thời gian.

Câu 14. 2.5-NB Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc đầu v_0 và gia tốc a. Vận tốc tức thời v_t tại thời điểm t (với $t_0 = 0$) được xác định bởi công thức:

A. $v_t = v_0 + \frac{1}{2}at^2$ **B.** $v_t = v_0 + at$ **C.** $v_t = v_0 - at^2$ **D.** $v_t = \frac{a}{t}$

Câu 15. 2.5-TH Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc $15\ \text{m/s}$ thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc $a = -0{,}5\ \text{m/s}^2$. Quãng đường tàu đi được trong $10\ \text{s}$ đầu kể từ lúc hãm phanh là:

A. $150\ \text{m}$. **B.** $125\ \text{m}$. **C.** $100\ \text{m}$. **D.** $175\ \text{m}$.

Câu 16. 2.6-NB Phát biểu nào sau đây **KHÔNG ĐÚNG** khi nói về sự rơi tự do?

A. Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
B. Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
C. Ở cùng một nơi trên Trái Đất, vật nặng hơn luôn rơi tự do với gia tốc lớn hơn vật nhẹ.
D. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Câu 17. 2.6-TH Một hòn bi sắt được thả rơi tự do từ độ cao $h = 45\ \text{m}$ xuống đất tại nơi có $g = 10\text{m/s}^2$. Thời gian rơi của hòn bi cho tới khi chạm đất là:

A. $3{,}0\ \text{s}$. **B.** $4{,}5\ \text{s}$. **C.** $9{,}0\ \text{s}$. **D.** $2{,}1\ \text{s}$.

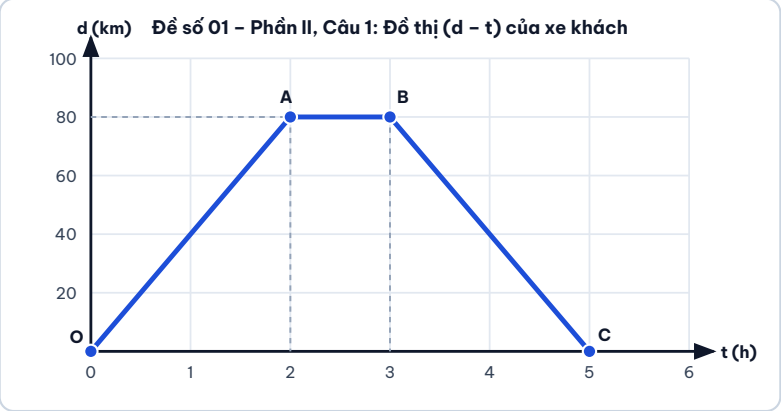
Câu 18. 2.6-TH Thả một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$. Quãng đường vật rơi được trong $2\ \text{s}$ đầu tiên là:

A. $9{,}8\ \text{m}$. **B.** $19{,}6\ \text{m}$. **C.** $39{,}2\ \text{m}$. **D.** $4{,}9\ \text{m}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm – Câu 1 và Câu 2)

*Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn **Đúng** hoặc **Sai**. (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ).*

Câu 1 Ma trận 2–I: Đồ thị (d – t) & Tốc độ, vận tốc : Một xe khách xuất phát từ bến O chuyển động trên một tuyến quốc lộ thẳng có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian $(d-t)$ như hình vẽ bên dưới.



Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Trong 2 giờ đầu tiên (đoạn OA), xe khách chuyển động thẳng đều theo chiều dương.		
b)	Tốc độ của xe khách trong 2 giờ đầu tiên bằng $40\ \text{km/h}$.		
c)	Từ $t = 2\ \text{h}$ đến $t = 3\ \text{h}$ (đoạn AB), xe khách chuyển động thẳng đều với tốc độ $80\ \text{km/h}$.		
d)	Từ $t = 3\ \text{h}$ đến $t = 5\ \text{h}$ (đoạn BC), xe khách quay đầu đi ngược chiều dương với vận tốc $-40\ \text{km/h}$.		

Câu 2 Ma trận 2–II: Chuyển động thẳng biến đổi đều : Một xe máy đang chạy thẳng đều với tốc độ $36\ \text{km/h}$ thì người lái xe tăng ga cho xe chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn $1{,}5\ \text{m/s}^2$. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, gốc thời gian lúc bắt đầu tăng ga.

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Trong quá trình tăng ga, gia tốc của xe máy là một hằng số dương $a = 1{,}5\ \text{m/s}^2$.		
b)	Đổi sang hệ đơn vị chuẩn SI, vận tốc ban đầu của xe lúc bắt đầu tăng ga là $v_0 = 36\ \text{m/s}$.		
c)	Sau $4\ \text{s}$ kể từ lúc tăng ga, vận tốc của xe máy đạt $16\ \text{m/s}$.		
d)	Quãng đường xe máy đi được trong $6\ \text{s}$ đầu kể từ lúc bắt đầu tăng ga bằng $87\ \text{m}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (0,5 điểm – Câu 1 và Câu 2)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

- **Câu 1** 2.2-NB : Một học sinh đạp xe đều trên đoạn đường thẳng dài $3{,}6\ \text{km}$ hết thời gian 10 phút. Tốc độ trung bình của học sinh đó bằng bao nhiêu m/s?
- **Câu 2** 2.6-TH : Một hòn sỏi được thả rơi tự do từ một vách đá cao $80\ \text{m}$ xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Tốc độ của hòn sỏi ngay trước khi chạm đất bằng bao nhiêu m/s?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm – Câu 1, Câu 2 và Câu 3)

- **Câu 1 (1,0 điểm – Mục 2.2 Thông hiểu):** Một ca nô có vận tốc đối với mặt nước khi nước yên lặng là $18\ \text{km/h}$. Ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau $1{,}2\ \text{km}$ trên một đoạn sông thẳng rồi lập tức quay đầu chạy ngược dòng trở về bến A. Biết dòng nước chảy đều từ A về B với vận tốc $3{,}6\ \text{km/h}$ so với bờ sông.
  a) Tính thời gian ca nô đi xuôi dòng từ A đến B và thời gian đi ngược dòng từ B về A (theo đơn vị giây).
  b) Tính **tốc độ trung bình** và **vận tốc trung bình** của ca nô trên cả chuyến đi khứ hồi $A \to B \to A$.
- **Câu 2 (1,0 điểm – Mục 2.5 Vận dụng):** Một ô tô đang chạy thẳng với tốc độ $72\ \text{km/h}$ thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau $5\ \text{s}$ kể từ lúc bắt đầu hãm phanh, tốc độ của ô tô giảm còn $36\ \text{km/h}$. Chọn

chiều dương cùng chiều chuyển động của ô tô.
a) Tính gia tốc của ô tô và quãng đường ô tô đi được trong 5 s đầu đó.
b) Tính tổng quãng đường ô tô đi được kể từ lúc bắt đầu hãm phanh cho đến khi dừng hẳn.

- **Câu 3 (1,0 điểm – Mục 2.5 Vận dụng cao):** Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên ($v_0 = 0$). Biết riêng trong **giây thứ 5** (từ $t = 4$ s đến $t = 5$ s), chất điểm đi được quãng đường là 18 m.
a) Tính gia tốc a của chất điểm.
b) Tính quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ cuối giây thứ 3 đến cuối giây thứ 6.

✓ ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM CHẤM CHI TIẾT – ĐỀ THI CHUẨN MA TRẬN SỐ 01

1. PHẦN I (4,50 điểm – 0,25 đ/câu):

1. D	**2. A**	**3. B**	**4. B**	**5. C**	**6. A**	**7. C**	**8. B**	**9. C**
10. B	**11. C**	**12. B**	**13. B**	**14. B**	**15. B**	**16. C**	**17. A**	**18. B**

Giải nhanh các câu tính toán Phần I: **Câu 6:** $s = 300 + 100 = 400$ m, $d = 300 - 100 = 200$ m. **Câu 7:** $d = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ m. **Câu 10:** $v = \frac{25-5}{6-1} = 4$ m/s. **Câu 12:** $a = \frac{15-10}{5} = 1{,}0$ m/s^2. **Câu 15:** $d = 15 \cdot 10 + \frac{1}{2}(-0{,}5) \cdot 10^2 = 125$ m. **Câu 17:** $t = \sqrt{2 \cdot \frac{45}{10}} = 3{,}0$ s. **Câu 18:** $s = \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot 2^2 = 19{,}6$ m.

2. PHẦN II (2,00 điểm):
• **Câu 1: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.** *(Ý c sai vì trên AB tọa độ $d = 80$ km không đổi nên xe đang dừng nghỉ, $v = 0$; ý d đúng vì $v_{BC} = \frac{0-80}{5-3} = -40$ km/h).*
• **Câu 2: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.** *(Ý b sai vì 36 km/h $= 10$ m/s; ý c: $v = 10 + 1{,}5 \cdot 4 = 16$ m/s; ý d: $s = 10 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 1{,}5 \cdot 6^2 = 60 + 27 = 87$ m).*

3. PHẦN III (0,50 điểm – 0,25 đ/câu):
• **Câu 1:** Điền **6** *($s = 3600$ m, $t = 600$ s $\rightarrow v = \frac{3600}{600} = 6$ m/s).* • **Câu 2:** Điền **40** *($v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 80} = 40$ m/s).*

4. PHẦN IV – TỰ LUẬN (3,00 điểm):
• **Câu 1 (1,00 đ):** Đổi $v_{1,2} = 18$ km/h $= 5$ m/s; $v_{2,3} = 3{,}6$ km/h $= 1$ m/s; $AB = 1200$ m. **(0,25 đ)**
– a) Xuôi dòng: $v_x = v_{1,2} + v_{2,3} = 6$ m/s $\rightarrow t_1 = \frac{1200}{6} = \mathbf{200}$ s. Ngược dòng: $v_n = v_{1,2} - v_{2,3} = 4$ m/s $\rightarrow t_2 = \frac{1200}{4} = \mathbf{300}$ s. **(0,25 đ)**
– b) Cả chuyến đi khứ hồi: tổng quãng đường $s = 1200 + 1200 = 2400$ m, tổng thời gian $t = 200 + 300 = 500$ s $\rightarrow$ **Tốc độ trung bình:** $v_{tb} = \frac{2400}{500} = \mathbf{4{,}8}$ m/s $(= 17{,}28$ km/h$)$. **(0,25 đ)** Vì ca nô quay về đúng bến xuất phát A nên độ dịch chuyển $d = 0 \rightarrow$ **Vận tốc trung bình:** $v = \frac{0}{500} = \mathbf{0}$ m/s. **(0,25 đ)**
• **Câu 2 (1,00 đ):** Đổi $v_0 = 72$ km/h $= 20$ m/s; $v_1 = 36$ km/h $= 10$ m/s. **(0,25 đ)**
– a) Gia tốc: $a = \frac{v_1 - v_0}{t_1} = \frac{10-20}{5} = \mathbf{-2 m/s^2}$. Quãng đường đi trong 5 s đầu: $s_1 = 20 \cdot 5 + \frac{1}{2}(-2) \cdot 5^2 = \mathbf{75}$ m. **(0,50 đ)**
– b) Khi dừng hẳn $v = 0$: áp dụng $v^2 - v_0^2 = 2as_{dừng} \rightarrow s_{dừng} = \frac{0-20^2}{2 \cdot (-2)} = \mathbf{100}$ m. **(0,25 đ)**
• **Câu 3 (1,00 đ):** Vì $v_0 = 0$ nên quãng đường đi sau thời gian t là $s(t) = \frac{1}{2}at^2$. **(0,25 đ)**
– a) Quãng đường đi trong giây thứ 5: $\Delta s_5 = s(5) - s(4) = \frac{1}{2}a(5^2 - 4^2) = 4{,}5\ a = 18 \Rightarrow \boldsymbol{a = 4 m/s^2}$. **(0,50 đ)**
– b) Quãng đường đi từ $t = 3$ s đến $t = 6$ s: $\Delta s_{3 \rightarrow 6} = s(6) - s(3) = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (6^2 - 3^2) = 2 \cdot 27 = \mathbf{54}$ m. **(0,25 đ)**

E.2. Đề Thi Chuẩn Ma Trận Số 02 (Thời gian làm bài: 50 phút)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
(Đề số 02 – Quét phủ toàn diện Ma trận 2026)

MÔN: VẬT LÍ – LỚP 10 (NĂM HỌC 2026–2027)
Thời gian làm bài: 50 phút *(không kể thời gian phát đề)*
Hình thức: 70% Trắc nghiệm (7,0 đ) + 30% Tự luận (3,0 đ)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm – từ Câu 1 đến Câu 18)

Câu 1. 1.1-NB Trong lịch sử phát triển của Vật lí, thí nghiệm thả rơi hai vật tại tháp nghiêng Pisa của Galilei (khoảng năm 1600) đã đánh dấu bước ngoặt mở đầu cho:

A. Giai đoạn tiền Vật lí dựa trên suy luận chủ quan.
B. Phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu Vật lí cổ điển.
C. Sự ra đời của thuyết tương đối và vật lí lượng tử.
D. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Câu 2. 1.2-NB Biển báo an toàn trong phòng thí nghiệm có dạng **hình tròn, nền trắng, viền đỏ và có vạch gạch chéo màu đỏ** thuộc nhóm:

A. Biển báo cấm thực hiện.
B. Biển báo bắt buộc thực hiện.
C. Biển cảnh báo hóa chất độc hại.
D. Biển chỉ dẫn nơi để bình chữa cháy.

Câu 3. 1.2-TH Một học sinh dùng tay nắm chặt phần dây dẫn điện rồi giật mạnh để rút phích cắm khỏi ổ điện 220 V. Hành động này gây nguy cơ mất an toàn trực tiếp nào?

A. Làm tăng điện áp định mức của nguồn điện.
B. Làm đứt ngầm lõi dây hoặc tuột vỏ cách điện gây hở mạch và điện giật.
C. Làm đổi chiều dòng điện xoay chiều thành một chiều.
D. Làm giảm độ chia nhỏ nhất của thiết bị đo.

Câu 4. 1.3-NB Để khắc phục và làm giảm **sai số ngẫu nhiên** khi tiến hành một phép đo trực tiếp trong phòng thực hành Vật lí, biện pháp hiệu quả nhất là:

A. Chỉ đo đúng 1 lần duy nhất thật nhanh.
B. Thực hiện thao tác chuẩn xác, tiến hành đo lặp lại nhiều lần rồi lấy giá trị trung bình.
C. Không cần hiệu chỉnh dụng cụ đo về vạch số 0.
D. Thay đổi công thức tính đại lượng cần đo.

Câu 5. 2.1-NB Trên một trục tọa độ Ox, một vật chuyển động từ vị trí có tọa độ x_1 đến vị trí có tọa độ x_2. Giá trị đại số của độ dịch chuyển d của vật được xác định bởi:

A. $d = x_1 + x_2$ **B.** $d = x_2 - x_1$ **C.** $d = \frac{x_1+x_2}{2}$ **D.** $d = x_1 \cdot x_2$

Câu 6. 2.1-TH Một vận động viên chạy trọn 1 vòng trên đường chạy hình tròn có bán kính $R = 50\ \text{m}$ rồi dừng lại ở đúng vạch xuất phát. Độ lớn độ dịch chuyển d của vận động viên bằng:

A. $50\ \text{m}$. **B.** $100\ \text{m}$. **C.** $100\pi\ \text{m}$. **D.** $0\ \text{m}$.

Câu 7. 2.1-TH Một học sinh đi bộ từ ngã tư đi thẳng $80\ \text{m}$ về hướng Nam, sau đó rẽ vuông góc đi thẳng $60\ \text{m}$ về hướng Tây. Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của học sinh so với ngã tư là:

A. $140\ \text{m}$. **B.** $20\ \text{m}$. **C.** $100\ \text{m}$. **D.** $70\ \text{m}$.

Câu 8. 2.2-NB Trong bộ thí nghiệm đo tốc độ chuyển động bằng đồng hồ đo thời gian hiện số MC964, nút **RESET** trên mặt đồng hồ có chức năng:

A. Đổi đơn vị đo từ giây sang phút.
B. Đặt lại chỉ số hiển thị của đồng hồ về giá trị `0.000`.
C. Bật hoặc tắt nam châm điện giữ viên bi thép.
D. Đo đường kính của viên bi thép.

Câu 9. 2.3-NB Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian $(d - t)$, nếu đường biểu diễn là một đoạn thẳng **xiên xuống từ trái sang phải** (hệ số góc âm) thì vật đang:

A. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.
B. Đứng yên tại gốc tọa độ.
C. Chuyển động thẳng đều theo chiều dương.
D. Chuyển động thẳng đều ngược chiều dương.

Câu 10. 2.3-TH Một vật chuyển động thẳng đều có đồ thị $(d-t)$ là đoạn thẳng nối từ điểm $P(t_1 = 0\ \text{s}; d_1 = 30\ \text{m})$ đến điểm $Q(t_2 = 5\ \text{s}; d_2 = 10\ \text{m})$. Vận tốc của vật bằng:

A. $4\ \text{m/s}$. **B.** $-4\ \text{m/s}$. **C.** $6\ \text{m/s}$. **D.** $-2\ \text{m/s}$.

Câu 11. 2.4-NB Một chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều xác định. Nếu chất điểm chuyển động **nhanh dần** thì:

A. $\vec{a}$ luôn ngược chiều với $\vec{v}$ ($a \cdot v < 0$). **B.** $\vec{a}$ luôn cùng chiều với $\vec{v}$ ($a \cdot v > 0$).
C. Gia tốc a bắt buộc phải bằng 0. **D.** Gia tốc a bắt buộc phải mang dấu âm.

Câu 12. 2.4-TH Một ô tô đang chuyển động thẳng theo chiều dương với vận tốc $22\ \text{m/s}$ thì giảm ga, sau $4\ \text{s}$ vận tốc giảm xuống còn $10\ \text{m/s}$. Gia tốc trung bình của ô tô trong $4\ \text{s}$ đó là:

A. 3m/s^2. **B.** -3m/s^2. **C.** $-5{,}5\ \text{m/s}^2$. **D.** 8m/s^2.

Câu 13. 2.5-NB Đồ thị vận tốc – thời gian $(v-t)$ của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng là:

A. Một đường thẳng song song với trục thời gian Ot. **B.** Một đoạn thẳng xiên góc với trục thời gian Ot.
C. Một đường tròn tâm O. **D.** Một đường hypebol.

Câu 14. 2.5-NB Trong các phương trình dưới đây (x tính bằng mét, t tính bằng giây), phương trình nào biểu diễn tọa độ của một vật **chuyển động thẳng biến đổi đều**?

A. $x = 5 + 4t$ **B.** $x = 12$ **C.** $x = 2 + 6t - 2t^2$ **D.** $x = \frac{3}{t}$

Câu 15. 2.5-TH Một xe đua xuất phát từ trạng thái đứng yên, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 3m/s^2. Quãng đường xe đua đi được cho tới khi đạt vận tốc $12\ \text{m/s}$ là:

A. $24\ \text{m}$. **B.** $48\ \text{m}$. **C.** $18\ \text{m}$. **D.** $36\ \text{m}$.

Câu 16. 2.6-NB Gia tốc rơi tự do g của các vật ở gần bề mặt Trái Đất có đặc điểm nào sau đây?

A. Phụ thuộc vào khối lượng của vật được thả rơi. **B.** Phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao của nơi thả vật.
C. Bằng 0 tại xích đạo và cực đại tại hai địa cực. **D.** Tăng đều theo thời gian trong quá trình vật rơi.

Câu 17. 2.6-TH Thả một hòn đá rơi tự do từ đỉnh một tòa tháp xuống đất, sau $4{,}0\ \text{s}$ hòn đá chạm đất. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$, bỏ qua sức cản không khí. Chiều cao của tòa tháp là:

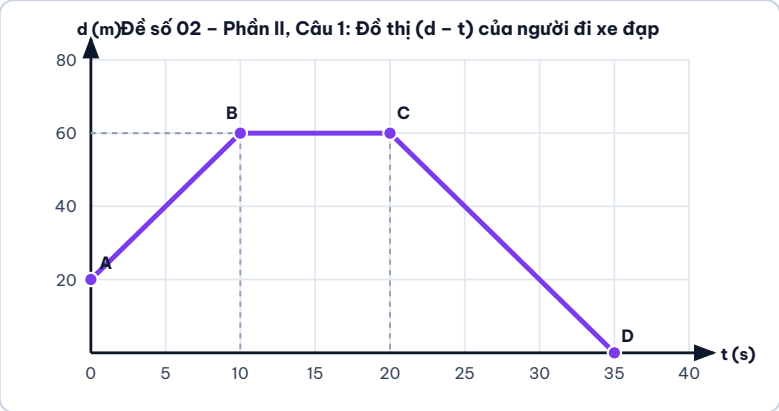
A. $40\ \text{m}$. **B.** $80\ \text{m}$. **C.** $160\ \text{m}$. **D.** $20\ \text{m}$.

Câu 18. 2.6-TH Một vật rơi tự do từ độ cao đủ lớn tại nơi có $g = 10\text{m/s}^2$. Quãng đường vật rơi được **chỉ tính riêng trong giây thứ 3** (từ $t = 2\ \text{s}$ đến $t = 3\ \text{s}$) là:

A. $45\ \text{m}$. **B.** $15\ \text{m}$. **C.** $25\ \text{m}$. **D.** $30\ \text{m}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm – Câu 1 và Câu 2)

Câu 1 Ma trận 2–I: Đồ thị (d – t) & Tốc độ, vận tốc : Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian $(d-t)$ gồm ba đoạn AB, BC, CD như hình vẽ.



Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Tại thời điểm $t = 0$, người đi xe đạp xuất phát ở vị trí cách gốc tọa độ 20 m về phía dương.		
b)	Trong 10 s đầu tiên (đoạn AB), người đó chuyển động thẳng đều với tốc độ 4 m/s.		
c)	Từ $t = 10$ s đến $t = 20$ s (đoạn BC), người đi xe đạp dừng lại nghỉ bên đường.		
d)	Từ $t = 20$ s đến $t = 35$ s (đoạn CD), vận tốc của người đi xe đạp có giá trị là $+4$ m/s.		

Câu 2 Ma trận 2–II: Chuyển động thẳng biến đổi đều : Một chất điểm chuyển động thẳng trên trục Ox có phương trình tọa độ theo thời gian là: $x = 10 + 12t - 1{,}5\ t^2$ (với x tính bằng mét, t tính bằng giây, kể từ $t = 0$).

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, chất điểm ở tọa độ $x_0 = 10$ m và có vận tốc đầu $v_0 = 12$ m/s.		
b)	Gia tốc của chất điểm có giá trị là $a = -1{,}5$ m/s^2.		
c)	Trong giai đoạn đầu chuyển động, chất điểm chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại tạm thời ở thời điểm $t = 4$ s.		
d)	Quãng đường chất điểm đi được từ lúc $t = 0$ cho đến lúc dừng lại ở $t = 4$ s bằng 24 m.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (0,5 điểm – Câu 1 và Câu 2)

- **Câu 1** 2.2-NB : Trong thí nghiệm đo tốc độ tức thời bằng cổng quang điện (MODE A), viên bi thép có đường kính $d = 18$ mm lăn qua chắn chùm tia sáng tại cổng quang điện trong khoảng thời gian $0{,}03$ s. Tốc độ tức thời của viên bi tại cổng đó bằng bao nhiêu m/s?
- **Câu 2** 2.6-TH : Một quả cầu nhỏ được thả rơi tự do từ độ cao $h = 44{,}1$ m xuống mặt đất tại nơi có gia tốc rơi tự do $g = 9{,}8$ m/s^2. Thời gian từ lúc thả đến lúc quả cầu chạm đất bằng bao nhiêu giây?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm – Câu 1, Câu 2 và Câu 3)

- **Câu 1 (1,0 điểm – Mục 2.2 Thông hiểu):** Một con sông thẳng rộng 180 m có dòng nước chảy đều với tốc độ $1{,}5$ m/s so với bờ. Một chiếc xuồng máy hướng mũi vuông góc với bờ sông và chạy đều với tốc độ $2{,}0$ m/s đối với mặt nước.
  a) Tính độ lớn vận tốc của xuồng máy đối với bờ sông.
  b) Tính thời gian xuồng đi sang đến bờ bên kia và khoảng cách xuồng bị nước đẩy trôi xuôi dòng theo phương dọc bờ sông.

- **Câu 2 (1,0 điểm – Mục 2.5 Vận dụng):** Một ô tô đi qua điểm A với tốc độ $36\ \text{km/h}$ và tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều về phía điểm B cách A một đoạn $75\ \text{m}$. Khi đi qua điểm B, ô tô đạt tốc độ $72\ \text{km/h}$. Chọn chiều dương từ A đến B.
  a) Tính gia tốc của ô tô trên đoạn đường AB.
  b) Tính thời gian ô tô đi từ A đến B.
- **Câu 3 (1,0 điểm – Mục 2.5 Vận dụng cao):** Cùng một lúc tại điểm A trên một đường thẳng, xe thứ nhất đi qua A và chuyển động thẳng đều với vận tốc $v_1 = 12\ \text{m/s}$; đồng thời xe thứ hai bắt đầu khởi hành từ A ($v_{02} = 0$) chuyển động thẳng nhanh dần đều đuổi theo xe thứ nhất với gia tốc $a_2 = 1{,}5\ \text{m/s}^2$.
  a) Xác định thời điểm và vị trí (cách A bao xa) khi xe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất.
  b) Tính vận tốc của xe thứ hai lúc đuổi kịp xe thứ nhất và khoảng cách xa nhất giữa hai xe trước khi xe thứ hai đuổi kịp.

✓ ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM CHẤM CHI TIẾT – ĐỀ THI CHUẨN MA TRẬN SỐ 02

1. PHẦN I (4,50 điểm – 0,25 đ/câu):

1. B	**2. A**	**3. B**	**4. B**	**5. B**	**6. D**	**7. C**	**8. B**	**9. D**
10. B	**11. B**	**12. B**	**13. B**	**14. C**	**15. A**	**16. B**	**17. B**	**18. C**

Giải nhanh các câu tính toán Phần I: **Câu 6:** Quay về vạch xuất phát $\rightarrow d = 0$. **Câu 7:** $d = \sqrt{80^2 + 60^2} = 100\ \text{m}$. **Câu 10:** $v = \frac{10-30}{5-0} = -4\ \text{m/s}$. **Câu 12:** $a = \frac{10-22}{4} = -3\text{m/s}^2$. **Câu 15:** $s = \frac{12^2-0}{2\cdot 3} = 24\ \text{m}$. **Câu 17:** $h = \frac{1}{2}\cdot 10\cdot 4^2 = 80\ \text{m}$. **Câu 18:** $\Delta s_3 = \frac{1}{2}\cdot 10\cdot (3^2 - 2^2) = 25\ \text{m}$.

2. PHẦN II (2,00 điểm):
• **Câu 1: a) Đúng | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai.** *(Ý b: $v_{AB} = \frac{60-20}{10} = 4\ \text{m/s}$; ý d sai vì trên CD, $v_{CD} = \frac{0-60}{35-20} = -4\ \text{m/s} < 0$, dấu âm!).*
• **Câu 2: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.** *(Ý b sai vì $\frac{1}{2}a = -1{,}5 \Rightarrow a = -3\text{m/s}^2$; ý c: $v = 12 - 3t = 0 \rightarrow t = 4\ \text{s}$; ý d: $s = 12\cdot 4 - 1{,}5\cdot 4^2 = 24\ \text{m}$).*

3. PHẦN III (0,50 điểm – 0,25 đ/câu):
• **Câu 1:** Điền `0,6` *(Đổi $d = 18\ \text{mm} = 0{,}018\ \text{m} \rightarrow v_t = \frac{0{,}018}{0{,}03} = 0{,}6\ \text{m/s}$).* • **Câu 2:** Điền `3` *($t = \sqrt{\frac{2\cdot 44{,}1}{9{,}8}} = \sqrt{9} = 3\ \text{s}$).*

4. PHẦN IV – TỰ LUẬN (3,00 điểm):
• **Câu 1 (1,00 đ):** Gọi (1) xuồng, (2) nước, (3) bờ: $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$. **(0,25 đ)**
– a) Vì $\vec{v}_{1,2} \perp \vec{v}_{2,3}$ nên độ lớn vận tốc xuồng so với bờ: $v_{1,3} = \sqrt{2{,}0^2 + 1{,}5^2} = \mathbf{2{,}5\ m/s}$. **(0,25 đ)**
– b) Thời gian qua sông: $t = \frac{L}{v_{1,2}} = \frac{180}{2{,}0} = \mathbf{90\ s}$. Độ trôi xuôi dòng: $\Delta x = v_{2,3}\cdot t = 1{,}5\cdot 90 = \mathbf{135\ m}$. **(0,50 đ)**
• **Câu 2 (1,00 đ):** Đổi $v_A = 36\ \text{km/h} = 10\ \text{m/s}$; $v_B = 72\ \text{km/h} = 20\ \text{m/s}$; $d = 75\ \text{m}$. **(0,25 đ)**
– a) Áp dụng $v_B^2 - v_A^2 = 2ad \rightarrow a = \frac{20^2-10^2}{2\cdot 75} = \frac{300}{150} = \mathbf{2m/s^2}$. **(0,50 đ)**
– b) Thời gian đi từ A đến B: $t = \frac{v_B - v_A}{a} = \frac{20-10}{2} = \mathbf{5\ s}$. **(0,25 đ)**
• **Câu 3 (1,00 đ):** Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương là chiều hai xe chạy, gốc thời gian lúc xuất phát: $d_1 = 12t$ *(m)*; $d_2 = \frac{1}{2}\cdot 1{,}5\ t^2 = 0{,}75\ t^2$ *(m)*. **(0,25 đ)**
– a) Khi xe (2) đuổi kịp xe (1) ($t > 0$): $d_1 = d_2 \Leftrightarrow 0{,}75\ t^2 = 12t \Rightarrow \boldsymbol{t = 16}\ \text{s}$. Vị trí gặp nhau cách A: $d = 12\cdot 16 = \mathbf{192\ m}$. **(0,40 đ)**
– b) Vận tốc xe (2) lúc đuổi kịp: $v_2 = a_2 t = 1{,}5\cdot 16 = \mathbf{24\ m/s}$. Trước khi đuổi kịp ($0 < t < 16$), khoảng cách giữa hai xe là $\Delta d = 12t - 0{,}75\ t^2 = 48 - 0{,}75(t-8)^2 \le 48\ \text{m} \rightarrow$ xa nhất là $\boldsymbol{\Delta d_{\max} = 48\ m}$ tại $t = 8\ \text{s}$ (khi $v_2 = v_1 = 12\ \text{m/s}$). **(0,35 đ)**